Chương I

SỐ HỮU TỈ

SỐ HỌC



Hệ sinh thái trên Trái Đất đang dần bị phá huỷ. Cứ sau ba giây, thế giới mất diện tích rừng đủ để che phủ một sân bóng đá. Trong thế kỉ qua, hơn $\frac{1}{2}$ vùng đất ngập nước bị phá huỷ; khoảng 50% rạn san hô đã biến mất và có thể tới hơn 90% rạn san hô sẽ biến mất vào năm 2050, ngay cả khi sự nóng lên toàn cầu được giới hạn ở mức tăng 1,5 °C.

Mất hệ sinh thái sẽ gây ra hiệu ứng nhà kính, khiến Trái Đất ngày càng nóng lên, từ đó sẽ gây ra các thảm hoạ thiên nhiên thảm khốc.

(Theo Báo cáo của Liên Hợp Quốc nhân ngày Môi trường thế giới, 5-5-2021)

Bài 1 TẬP HỢP CÁC SỐ HỮU TỈ

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
Số hữu tỉ	• Nhận biết số hữu tỉ, tập hợp các số hữu tỉ $\mathbb{Q}$, số đối của số hữu tỉ, thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ. • Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số. • So sánh hai số hữu tỉ.

Chỉ số WHtR (Waist to Height Ratio) của một người trưởng thành, được tính bằng tỉ số giữa số đo vòng bụng và số đo chiều cao (cùng một đơn vị đo). Chỉ số này được coi là một công cụ đo lường sức khoẻ hữu ích vì có thể dự báo được các nguy cơ béo phì, mắc bệnh tim mạch,.... Bảng bên cho biết nguy cơ thừa cân, béo phì của một người đàn ông trưởng thành dựa vào chỉ số WHtR.

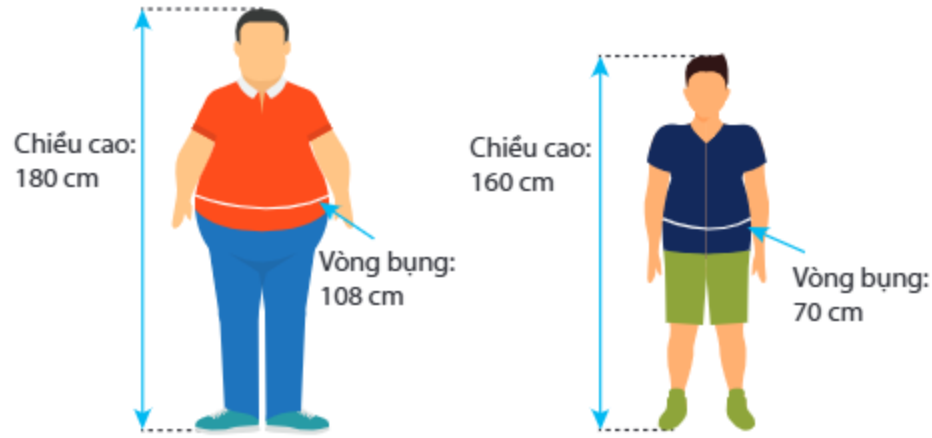
(Theo *hospimedica.com*)

Gầy	Chỉ số WHtR nhỏ hơn hoặc bằng 0,42
Tốt	Chỉ số WHtR lớn hơn 0,42 và nhỏ hơn hoặc bằng 0,52
Hơi béo	Chỉ số WHtR lớn hơn 0,52 và nhỏ hơn hoặc bằng 0,57
Thừa cân	Chỉ số WHtR lớn hơn 0,57 và nhỏ hơn hoặc bằng 0,63
Béo phì	Chỉ số WHtR lớn hơn 0,63

Ông An cao 180 cm, vòng bụng 108 cm.

Ông Chung cao 160 cm, vòng bụng 70 cm.

Theo em, nếu tính theo chỉ số WHtR, sức khoẻ của ông An hay ông Chung tốt hơn?



Ông An *Ông Chung*

1 KHÁI NIỆM SỐ HỮU TỈ VÀ BIỂU DIỄN SỐ HỮU TỈ TRÊN TRỤC SỐ

Số hữu tỉ là gì?

HĐ1 Tính chỉ số WHtR của ông An và ông Chung.

HĐ2 Ta có thể viết $1,5 = \frac{3}{2} = \frac{6}{4} = \frac{9}{6} = \ldots$.

Tương tự, em hãy viết ba phân số bằng nhau và bằng:

a) $-2,5$; b) $2\frac{3}{4}$.

Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, số đó gọi là *số hữu tỉ*. Như vậy, chỉ số WHtR của ông An, ông Chung và các số cho trong HĐ2 là các số hữu tỉ.

Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$.

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là $\mathbb{Q}$.

Chú ý. Mỗi số hữu tỉ đều có một số đối. Số đối của số hữu tỉ m là số hữu tỉ $-m$.

Ví dụ 1 Các số -7; $0,6$; $-1,2$; $1\frac{4}{5}$ có là số hữu tỉ không? Vì sao?

Giải. Các số -7; $0,6$; $-1,2$; $1\frac{4}{5}$ là các số hữu tỉ vì chúng đều viết được dưới dạng phân số:

$$-7 = \frac{-7}{1}; \quad 0,6 = \frac{6}{10}; \quad -1,2 = \frac{-12}{10}; \quad 1\frac{4}{5} = \frac{9}{5}.$$

Luyện tập 1 Giải thích vì sao các số 8; $-3,3$; $3\frac{2}{3}$ đều là các số hữu tỉ. Tìm số đối của mỗi số đó.

Nhận xét. Vì các số thập phân đã biết đều viết được dưới dạng phân số thập phân nên chúng đều là các số hữu tỉ. Tương tự, số nguyên, hỗn số cũng là các số hữu tỉ.

Cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Ta đã biết cách biểu diễn các số nguyên trên trục số. Chẳng hạn, Hình 1.1 cho ta hình ảnh các số nguyên -2; -1; 1 và 2 được biểu diễn trên trục số.



Hình 1.1

• Tương tự số nguyên, ta có thể biểu diễn các số hữu tỉ trên trục số. Chẳng hạn, để biểu diễn số hữu tỉ $\frac{3}{2}$ ta làm như sau:

– Chia đoạn thẳng đơn vị (chẳng hạn đoạn từ 0 đến 1) thành hai đoạn bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới (đơn vị mới bằng $\frac{1}{2}$ đơn vị cũ) (H.1.2a).

– Số hữu tỉ $\frac{3}{2}$ được biểu diễn bởi điểm M (nằm sau gốc O) và cách O một đoạn bằng 3 đơn vị mới (H.1.2b).



Hình 1.2

Tương tự, số hữu tỉ $-\frac{3}{2}$ được biểu diễn bởi điểm N (nằm trước gốc O) và cách O một đoạn bằng 3 đơn vị mới (H.1.3). Do đó $OM = ON$.



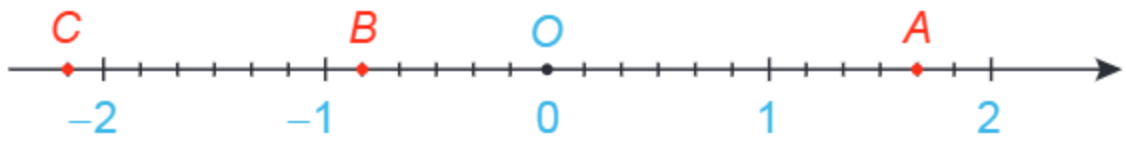
Hình 1.3

• Số hữu tỉ $\frac{3}{2} = 1{,}5$ nên 1,5 cũng được biểu diễn bởi điểm M;

Số hữu tỉ $-\frac{3}{2} = -\frac{6}{4}$ nên $-\frac{6}{4}$ cũng được biểu diễn bởi điểm N (H.1.3).

• Trên trục số, điểm biểu diễn số hữu tỉ a được gọi là điểm a.

Mỗi điểm A, B, C trên trục số Hình 1.4 biểu diễn số hữu tỉ nào?

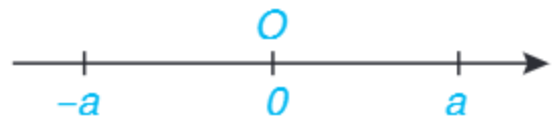


Hình 1.4

Luyện tập 2

Biểu diễn các số hữu tỉ $\frac{5}{4}$ và $\frac{-5}{4}$ trên trục số.

Nhận xét. Trên trục số, hai điểm biểu diễn của hai số hữu tỉ đối nhau a và $-a$ nằm về hai phía khác nhau so với điểm O và có cùng khoảng cách đến O (H.1.5).



Hình 1.5

2 THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ HỮU TỈ

Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ

HĐ3 Viết các số hữu tỉ sau dưới dạng phân số rồi so sánh:

a) $-1,5$ và $\frac{5}{2}$;

b) $-0,375$ và $-\frac{5}{8}$.

HĐ4 Biểu diễn hai số hữu tỉ $-1,5$ và $\frac{5}{2}$ trên trục số. Em hãy cho biết điểm $-1,5$ nằm trước hay nằm sau điểm $\frac{5}{2}$ trên trục số.

- Ta có thể so sánh hai số hữu tỉ bất kì bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó.
- Với hai số hữu tỉ a, b bất kì, ta luôn có hoặc $a = b$ hoặc $a < b$ hoặc $a > b$.

Cho ba số hữu tỉ a, b, c. Nếu $a < b$ và $b < c$ thì $a < c$ (*tính chất bắc cầu*).

- Trên trục số, nếu $a < b$ thì điểm a nằm trước điểm b.

Chú ý. Trên trục số, các điểm nằm trước gốc O biểu diễn *số hữu tỉ âm* (tức số hữu tỉ nhỏ hơn 0); các điểm nằm sau gốc O biểu diễn *số hữu tỉ dương* (tức số hữu tỉ lớn hơn 0). Số 0 không là số hữu tỉ dương, cũng không là số hữu tỉ âm.

Ví dụ 2 So sánh $0,7$ và $\frac{6}{5}$. Từ đó cho biết điểm $0,7$ nằm trước hay nằm sau điểm $\frac{6}{5}$ trên trục số.

Giải. Ta có $0,7 = \frac{7}{10}$ và $\frac{6}{5} = \frac{12}{10}$. Vì $\frac{7}{10} < \frac{12}{10}$ nên $0,7 < \frac{6}{5}$.

Do đó điểm $0,7$ nằm trước điểm $\frac{6}{5}$ trên trục số (H.1.6).



Hình 1.6

Nhận xét. Ta có thể sử dụng tính chất bắc cầu để so sánh $0,7$ và $\frac{6}{5}$ bằng cách như sau:

Vì $0,7 < 1$ và $1 < \frac{6}{5}$ nên $0,7 < \frac{6}{5}$.

Luyện tập 3 Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn.

$$5\frac{1}{4};\ -2;\ 3,125;\ -\frac{3}{2}.$$

Vận dụng

Em hãy giải *bài toán mở đầu*.

BÀI TẬP

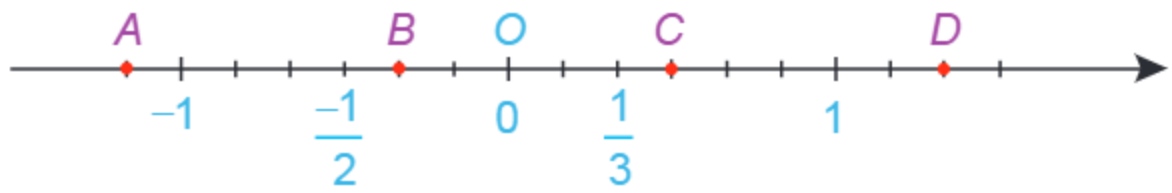
1.1. Hãy cho biết tính đúng, sai của mỗi khẳng định sau:

a) $0{,}25 \in \mathbb{Q}$; b) $-\frac{6}{7} \in \mathbb{Q}$; c) $-235 \notin \mathbb{Q}$.

1.2. Tìm số đối của các số hữu tỉ sau:

a) $-0{,}75$; b) $6\frac{1}{5}$.

1.3. Các điểm A, B, C, D (H.1.7) biểu diễn những số hữu tỉ nào?



Hình 1.7

1.4. a) Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ $-0{,}625$?

$\frac{5}{-8}$; $\frac{10}{16}$; $\frac{20}{-32}$; $\frac{-10}{16}$; $\frac{-25}{40}$; $\frac{35}{-48}$.

b) Biểu diễn số hữu tỉ $-0{,}625$ trên trục số.

Nếu hai số hữu tỉ được viết dưới dạng số thập phân thì ta so sánh trực tiếp, không cần đưa về dạng phân số.



1.5. So sánh:

a) $-2{,}5$ và $-2{,}125$; b) $-\frac{1}{10\,000}$ và $\frac{1}{23\,456}$.

1.6. Tuổi thọ trung bình dự kiến của những người sinh năm 2019 ở một số quốc gia được cho trong bảng sau:

Quốc gia	Australia	Pháp	Tây Ban Nha	Anh	Mỹ
Tuổi thọ trung bình dự kiến	83	82,5	$83\frac{1}{5}$	$81\frac{2}{5}$	$78\frac{1}{2}$

(Theo *Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, 2020*)

Sắp xếp các quốc gia theo tuổi thọ trung bình dự kiến từ nhỏ đến lớn.

Bài 2 CỘNG, TRỪ, NHÂN, CHIA SỐ HỮU TỈ

Kiến thức, kĩ năng

- Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong $\mathbb{Q}$.
- Vận dụng các tính chất của các phép toán và quy tắc dấu ngoặc để tính viết, tính nhẩm, tính nhanh một cách hợp lí.
- Giải quyết một số bài toán thực tế dùng số hữu tỉ.



Giả sử một khinh khí cầu bay lên từ mặt đất theo chiều thẳng đứng với vận tốc 0,8 m/s trong 50 giây. Sau đó nó giảm dần độ cao với vận tốc $\frac{5}{9}$ m/s. Hỏi sau 27 giây kể từ khi hạ độ cao, khinh khí cầu cách mặt đất bao nhiêu mét?

1 CỘNG VÀ TRỪ HAI SỐ HỮU TỈ

Cách cộng và trừ hai số hữu tỉ

HĐ1 Nhắc lại quy tắc cộng và trừ hai phân số rồi thực hiện phép tính:

a) $\frac{-7}{8}+\frac{5}{12}$; b) $\frac{-5}{7}-\frac{8}{21}$.

HĐ2 Viết các hỗn số và số thập phân trong phép tính sau dưới dạng phân số rồi thực hiện phép tính:

a) $0,25+1\frac{5}{12}$; b) $-1,4-\frac{3}{5}$.

Mỗi số hữu tỉ đều viết được dưới dạng phân số với mẫu dương.



Ta có thể cộng, trừ hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số.

Ví dụ 1 Tính: a) $\frac{2}{-3}+2,5+\frac{1}{3}+1\frac{1}{2}$; b) $-0,5+\frac{2}{3}+\frac{1}{2}$; c) $(-9,15)+8,09$.

Giải. a) $\frac{2}{-3}+2,5+\frac{1}{3}+1\frac{1}{2}$

$=\frac{-2}{3}+\frac{5}{2}+\frac{1}{3}+\frac{3}{2}$ ← viết số hữu tỉ dưới dạng phân số có mẫu dương

$=\frac{-2}{3}+\frac{1}{3}+\frac{5}{2}+\frac{3}{2}$ ← tính chất giao hoán

Phép cộng số hữu tỉ cũng có tính chất giao hoán, kết hợp giống phép cộng phân số.



$= \left(\frac{-2}{3}+\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{5}{2}+\frac{3}{2}\right)$ ← tính chất kết hợp

$= \frac{-1}{3}+4=\frac{11}{3};$

b) $-0,5+\frac{2}{3}+\frac{1}{2}$

$= \frac{-1}{2}+\frac{2}{3}+\frac{1}{2}$ ← viết số hữu tỉ dưới dạng phân số

$= \left(\frac{-1}{2}+\frac{1}{2}\right)+\frac{2}{3}$ ← tính chất giao hoán, kết hợp

$= 0+\frac{2}{3}=\frac{2}{3};$ ← cộng với số 0

Hai số đối nhau luôn có tổng bằng 0:

$a + (-a) = 0.$



c) $(-9,15) + 8,09 = -(9,15 - 8,09) = -1,06.$

Chú ý. Nếu hai số hữu tỉ đều được cho dưới dạng số thập phân thì ta áp dụng quy tắc cộng và trừ đối với số thập phân.

Luyện tập 1 Tính:

a) $(-7)-\left(-\frac{5}{8}\right);$ b) $-21,25 + 13,3.$

Nhận xét. Trong tập các số hữu tỉ $\mathbb{Q}$, ta cũng có quy tắc dấu ngoặc tương tự như trong tập các số nguyên $\mathbb{Z}$.

Ví dụ 2 Tính: $\frac{8}{9}-\left[\frac{7}{4}-\left(\frac{3}{4}-\frac{2}{3}\right)\right].$

Giải. $\frac{8}{9}-\left[\frac{7}{4}-\left(\frac{3}{4}-\frac{2}{3}\right)\right]=\frac{8}{9}-\frac{7}{4}+\left(\frac{3}{4}-\frac{2}{3}\right)$ ← bỏ dấu ngoặc có dấu "–" đằng trước dấu ngoặc vuông

$=\frac{8}{9}-\frac{7}{4}+\frac{3}{4}-\frac{2}{3}$ ← bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đằng trước

$=\left(\frac{8}{9}-\frac{2}{3}\right)-\left(\frac{7}{4}-\frac{3}{4}\right)$ ← đặt dấu ngoặc có dấu "–" đằng trước

$=\left(\frac{8}{9}-\frac{6}{9}\right)-1=\frac{2}{9}-1=-\frac{7}{9}.$

Chú ý. Đối với một tổng trong $\mathbb{Q}$, ta có thể đổi chỗ các số hạng, đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tuỳ ý như các tổng trong $\mathbb{Z}$.

Luyện tập 2 Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau:

a) $\frac{9}{10}-\left(\frac{6}{5}-\frac{7}{4}\right);$ b) $6,5+\left[0,75-(8,25-1,75)\right].$

Vận dụng 1

Khoai tây là thức ăn chính của người châu Âu và là một món ăn ưa thích của người Việt Nam. Trong 100 gam khoai tây khô có 11 gam nước; 6,6 gam protein; 0,3 gam chất béo; 75,1 gam glucid và các chất khác.

(Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia)



Em hãy cho biết khối lượng các chất khác trong 100 gam khoai tây khô.

2 NHÂN VÀ CHIA HAI SỐ HỮU TỈ

Cách nhân và chia hai số hữu tỉ

HĐ3 Viết các hỗn số và số thập phân trong các phép tính sau dưới dạng phân số rồi thực hiện phép tính:

a) $0,36 \cdot \frac{-5}{9}$; b) $\frac{-7}{6} : 1\frac{5}{7}$.

Ta có thể nhân, chia hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi áp dụng quy tắc nhân, chia phân số.

Ví dụ 3 Tính: a) $\frac{6}{7} \cdot 0,25$; b) $-2,4 : \frac{6}{5}$.

Giải. a) $\frac{6}{7} \cdot 0,25 = \frac{6}{7} \cdot \frac{25}{100} = \frac{6}{7} \cdot \frac{1}{4} = \frac{6}{28} = \frac{3}{14}$; b) $-2,4 : \frac{6}{5} = \frac{-24}{10} : \frac{6}{5} = \frac{-12}{5} \cdot \frac{5}{6} = \frac{-60}{30} = -2$.

Luyện tập 3

Tính: a) $\left(-\frac{9}{13}\right) \cdot \left(-\frac{4}{5}\right)$; b) $-0,7 : \frac{3}{2}$.

Phép nhân các số hữu tỉ cũng có các tính chất của phép nhân phân số.



Luyện tập 4

Tính một cách hợp lí: $\frac{7}{6} \cdot 3\frac{1}{4} + \frac{7}{6} \cdot (-0,25)$.

Chú ý. Nếu hai số hữu tỉ đều được cho dưới dạng số thập phân thì ta có thể áp dụng quy tắc nhân và chia đối với số thập phân, chẳng hạn:

$$1,25 \cdot (-4,6) = -(1,25 \cdot 4,6) = -5,75;$$
$$7,8 : (-0,13) = -(7,8 : 0,13) = -60.$$

Ví dụ 4

Trở lại *bài toán mở đầu*, trong 50 giây đầu, khinh khí cầu bay lên cách mặt đất là:

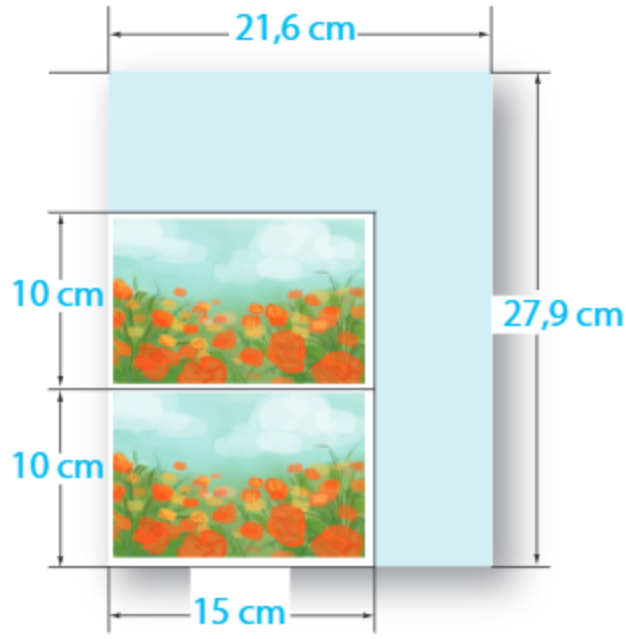
$$0{,}8 \cdot 50 = 40 \text{ (m)}.$$

Sau 27 giây, khinh khí cầu giảm độ cao là: $\frac{5}{9} \cdot 27 = 15$ (m).

Vậy sau 27 giây, khinh khí cầu cách mặt đất là: $40 - 15 = 25$ (m).

Vận dụng 2

Có hai tấm ảnh kích thước 10 cm × 15 cm được in trên giấy ảnh kích thước 21,6 cm × 27,9 cm như Hình 1.8. Nếu cắt ảnh theo đúng kích thước thì diện tích phần giấy ảnh còn lại là bao nhiêu?



Hình 1.8

BÀI TẬP

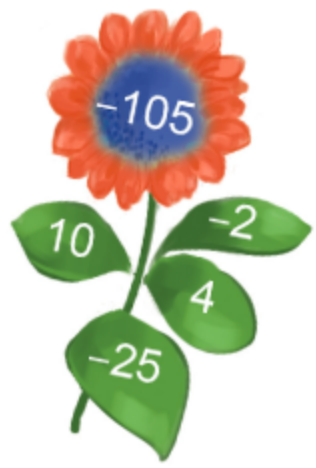
1.7. Tính:

a) $\frac{-6}{18} + \frac{18}{27}$; b) $2{,}5 - \left(-\frac{6}{9}\right)$; c) $-0{,}32 \cdot (-0{,}875)$; d) $(-5) : 2\frac{1}{5}$.

1.8. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $\left(8 + 2\frac{1}{3} - \frac{3}{5}\right) - (5 + 0{,}4) - \left(3\frac{1}{3} - 2\right)$; b) $\left(7 - \frac{1}{2} - \frac{3}{4}\right) : \left(5 - \frac{1}{4} - \frac{5}{8}\right)$.

1.9. Em hãy tìm cách "nối" các số ở những chiếc lá trong Hình 1.9 bằng dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

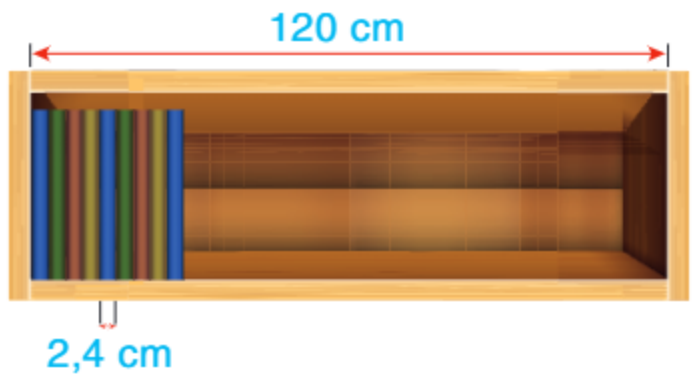


Hình 1.9

1.10. Tính một cách hợp lí.

$$0{,}65 \cdot 78 + 2\frac{1}{5} \cdot 2\,020 + 0{,}35 \cdot 78 - 2{,}2 \cdot 2\,020.$$

1.11. Ngăn đựng sách của một giá sách trong thư viện dài 120 cm (xem hình bên). Người ta dự định xếp các cuốn sách dày khoảng 2,4 cm vào ngăn này. Hỏi ngăn sách đó có thể để được nhiều nhất bao nhiêu cuốn sách như vậy?



LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1 Tính một cách hợp lí.

a) $A = \frac{37}{5} + (-0,7) + \frac{5}{2} + (-4,3)$; b) $B = \frac{3}{2} \cdot \left(-\frac{37}{10}\right) + \frac{17}{2} \cdot \left(-\frac{37}{10}\right)$.

Giải

a) $A = 7,4 + (-0,7) + 2,5 + (-4,3) = (7,4 + 2,5) + \left[(-0,7) + (-4,3)\right]$

$= 9,9 + (-5) = 4,9.$

b) $B = \left(\frac{3}{2} + \frac{17}{2}\right) \cdot \left(-\frac{37}{10}\right) = 10 \cdot \left(-\frac{37}{10}\right) = -37.$

Ví dụ 2

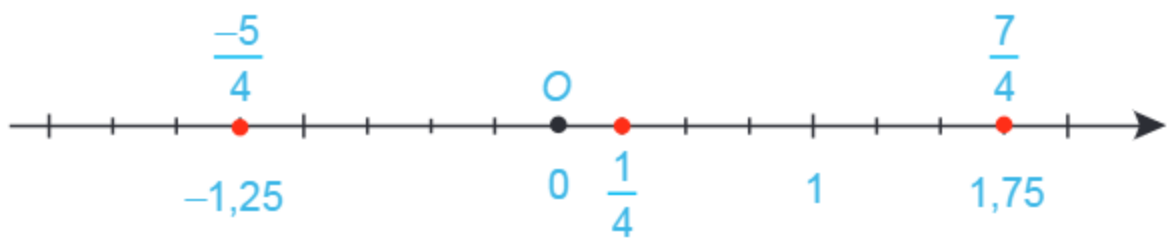
a) Biểu diễn các số hữu tỉ 1,75; −1,25 và $\frac{1}{4}$ trên trục số.

b) Sắp xếp các số hữu tỉ trên theo thứ tự từ nhỏ đến lớn dựa vào trục số đã vẽ.

Giải

a) Ta viết $1,75 = \frac{7}{4}$; $-1,25 = \frac{-5}{4}$.

Chia đoạn thẳng đơn vị thành bốn đoạn bằng nhau, lấy một đoạn làm đơn vị mới (đơn vị mới bằng $\frac{1}{4}$ đơn vị cũ). Khi đó các số hữu tỉ 1,75; −1,25; $\frac{1}{4}$ được biểu diễn như sau:



Hình 1.10

b) Trên trục số Hình 1.10, −1,25 nằm trước $\frac{1}{4}$ và $\frac{1}{4}$ nằm trước 1,75.

Do đó $-1,25 < \frac{1}{4} < 1,75$.

BÀI TẬP

1.12. So sánh:

a) $\frac{123}{7}$ và 17,75; b) $-\frac{65}{9}$ và −7,125.

1.13. Bảng sau cho biết các điểm đông đặc và điểm sôi của sáu nguyên tố được gọi là khí hiếm.

Khí hiếm	Điểm đông đặc (°C)	Điểm sôi (°C)
Argon (A-gon)	–189,2	–185,7
Helium (Hê-li)	–272,2	–268,6
Neon (Nê-on)	–248,67	–245,72
Krypton (Kríp-tôn)	–156,6	–152,3
Radon (Ra-đôn)	–71,0	–61,8
Xenon (Xê-nôn)	–111,9	–107,1

(Theo *britannica.com*)

a) Khí hiếm nào có điểm đông đặc nhỏ hơn điểm đông đặc của Krypton?

b) Khí hiếm nào có điểm sôi lớn hơn điểm sôi của Argon?

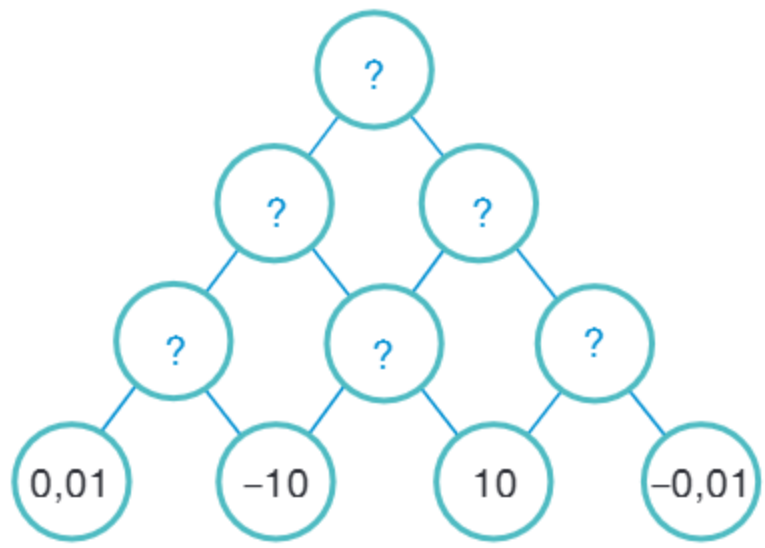
c) Hãy sắp xếp các khí hiếm theo thứ tự điểm đông đặc tăng dần;

d) Hãy sắp xếp các khí hiếm theo thứ tự điểm sôi giảm dần.

1.14. Theo Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Lào Cai, ngày 10-01-2021, nhiệt độ thấp nhất tại thị xã Sa Pa[(1)] là –0,7 °C; nhiệt độ tại thành phố Lào Cai[(2)] khoảng 9,6 °C. Hỏi nhiệt độ tại thành phố Lào Cai cao hơn nhiệt độ tại thị xã Sa Pa bao nhiêu độ C?

(Theo *vietnamplus.vn*)

1.15. Thay mỗi dấu "?" bằng số thích hợp để hoàn thiện sơ đồ Hình 1.11, biết số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tích của hai số trong hai ô kề nó ở hàng dưới.



Hình 1.11

1.16. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $A = \left(2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{8}\right) : \left(1 - \frac{3}{2} - \frac{3}{4}\right)$;

b) $B = 5 - \dfrac{1 + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{3}}$.

1.17. Tính một cách hợp lí: $1{,}2 \cdot \frac{15}{4} + \frac{16}{7} \cdot \frac{-85}{8} - 1{,}2 \cdot 5\frac{3}{4} - \frac{16}{7} \cdot \frac{-71}{8}$.

---

(1) Nay là phường Sa Pa

(2) Nay là phường Lào Cai

Bài 3 LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN CỦA MỘT SỐ HỮU TỈ

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Luỹ thừa • Cơ số • Số mũ	• Mô tả phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu tỉ. • Thực hiện tính tích, thương hai luỹ thừa cùng cơ số, luỹ thừa của luỹ thừa.

Trái Đất, ngôi nhà chung của tất cả chúng ta có khoảng 71% diện tích bề mặt được bao phủ bởi nước. Nếu gom hết toàn bộ lượng nước trên Trái Đất để đổ đầy vào một bể chứa hình lập phương thì kích thước cạnh của bể phải lên tới 1 111,34 km.

(Theo *usgs.gov*)

Muốn biết lượng nước trên Trái Đất là khoảng bao nhiêu kilômét khối, ta cần tính $1\,111{,}34 \times 1\,111{,}34 \times 1\,111{,}34$. Biểu thức này có thể viết gọn hơn dưới dạng luỹ thừa giống như luỹ thừa của một số tự nhiên mà em đã học ở lớp 6.



1 LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN

Luỹ thừa với số mũ tự nhiên

HĐ1 Viết các tích sau dưới dạng luỹ thừa rồi chỉ ra cơ số và số mũ của luỹ thừa đó.

a) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$; b) $5 \cdot 5 \cdot 5$.

HĐ2 Thực hiện phép tính:

a) $(-2) \cdot (-2) \cdot (-2)$; b) $(-0{,}5) \cdot (-0{,}5)$; c) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$.

$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdot \ldots \cdot a}_{n \text{ thừa số}}$
$(a, n \in \mathbb{N}, n > 1)$



HĐ3 Hãy viết các biểu thức trong HĐ2 dưới dạng luỹ thừa tương tự như luỹ thừa của số tự nhiên.

Với số hữu tỉ x, ta cũng có định nghĩa sau:

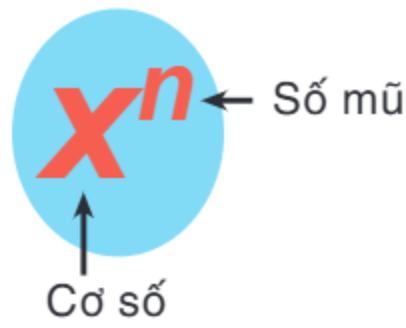
Luỹ thừa bậc n của một số hữu tỉ x, kí hiệu x^n, là tích của n thừa số x (n là số tự nhiên lớn hơn 1):

$$x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot x \cdot \ldots \cdot x}_{n \text{ thừa số}} \quad (x \in \mathbb{Q}, n \in \mathbb{N}, n > 1).$$

x^n đọc là x mũ n hoặc x luỹ thừa n hoặc luỹ thừa bậc n của x.

x gọi là cơ số, n gọi là số mũ.

Quy ước: $x^0 = 1$ $(x \neq 0)$; $x^1 = x$.



Ví dụ 1 Tính: a) $(-3)^3$; b) $\left(\frac{1}{3}\right)^4$.

Giải. a) $(-3)^3 = (-3)\cdot(-3)\cdot(-3) = -27$; b) $\left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3} = \frac{1\cdot1\cdot1\cdot1}{3\cdot3\cdot3\cdot3} = \frac{1}{81}$.

Luyện tập 1 Tính:

a) $\left(-\frac{4}{5}\right)^4$;

b) $(0,7)^3$.

Ví dụ 2 Tính và so sánh: a) $2^2\cdot3^2$ và $(2\cdot3)^2$; b) $\frac{(-14)^2}{7^2}$ và $\left(\frac{-14}{7}\right)^2$.

Giải. a) $2^2\cdot3^2 = 4\cdot9 = 36$ và $(2\cdot3)^2 = 6^2 = 36$ nên $2^2\cdot3^2 = (2\cdot3)^2$.

b) $\frac{(-14)^2}{7^2} = \frac{196}{49} = 4$ và $\left(\frac{-14}{7}\right)^2 = (-2)^2 = 4$ nên $\frac{(-14)^2}{7^2} = \left(\frac{-14}{7}\right)^2$.

Chú ý. Luỹ thừa của một tích bằng tích các luỹ thừa;
Luỹ thừa của một thương bằng thương các luỹ thừa.

- $(x\cdot y)^n = x^n\cdot y^n$.
- $\left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}$ $(y\neq0)$.



Luyện tập 2 Tính:

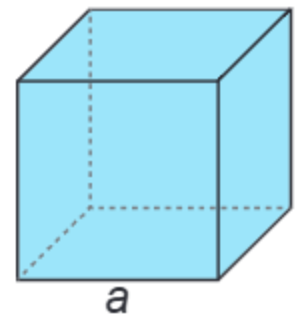
a) $\left(\frac{2}{3}\right)^{10}\cdot3^{10}$;

b) $(-125)^3 : 25^3$;

c) $(0,08)^3\cdot10^3$.

Vận dụng

Viết công thức tính thể tích của hình lập phương cạnh *a* dưới dạng luỹ thừa. Từ đó viết biểu thức luỹ thừa để tính toàn bộ lượng nước trên Trái Đất trong *bài toán mở đầu* (đơn vị kilômét khối).



2 NHÂN VÀ CHIA HAI LUỸ THỪA CÙNG CƠ SỐ

Cách tính nhân và chia hai luỹ thừa cùng cơ số

HĐ4 Tính và so sánh:

a) $(-3)^2\cdot(-3)^4$ và $(-3)^6$;

b) $0,6^3 : 0,6^2$ và 0,6.

- Khi nhân hai luỹ thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và cộng hai số mũ.

$$x^m\cdot x^n = x^{m+n}.$$

- Khi chia hai luỹ thừa cùng cơ số khác 0, ta giữ nguyên cơ số và lấy số mũ của luỹ thừa bị chia trừ số mũ của luỹ thừa chia.

$$x^m : x^n = x^{m-n} \quad (x\neq0, m\geq n).$$

$(-3)^2\cdot(-3)^4$
$= (-3)\cdot(-3)\cdot(-3)\cdot\ldots$
$= \ldots$



Ví dụ 3 Tính: a) $\left(\frac{2}{3}\right)^5 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3$; b) $(-5)^5 : (-5)^5$.

Giải. a) $\left(\frac{2}{3}\right)^5 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \left(\frac{2}{3}\right)^{5+3} = \left(\frac{2}{3}\right)^8 = \frac{256}{6\,561}$; b) $(-5)^5 : (-5)^5 = (-5)^{5-5} = (-5)^0 = 1$.

Luyện tập 3 Viết kết quả của các phép tính sau dưới dạng luỹ thừa.

a) $(-2)^3 \cdot (-2)^4$; b) $(0{,}25)^7 : (0{,}25)^3$.

3 LUỸ THỪA CỦA LUỸ THỪA

Tính luỹ thừa của luỹ thừa

HĐ5 Viết số $\left(2^2\right)^3$ dưới dạng luỹ thừa cơ số 2 và số $\left[(-3)^2\right]^2$ dưới dạng luỹ thừa cơ số –3.

$\left(2^2\right)^3 = 2^2 \cdot 2^2 \cdot 2^2 = \ldots$



Khi tính luỹ thừa của một luỹ thừa, ta giữ nguyên cơ số và nhân hai số mũ.

$$\left(x^m\right)^n = x^{m \cdot n}.$$

Ví dụ 4 Tính: $\left[(-5)^3\right]^7$.

Giải. $\left[(-5)^3\right]^7 = (-5)^{3 \cdot 7} = (-5)^{21}$.

Luyện tập 4 Viết các số $\left(\frac{1}{4}\right)^8$; $\left(\frac{1}{8}\right)^3$ dưới dạng luỹ thừa cơ số $\frac{1}{2}$.

Thử thách nhỏ

Cho hình vuông như Hình 1.12. Em hãy thay mỗi dấu "?" bằng một luỹ thừa của 2, biết tích các luỹ thừa trên mỗi hàng, mỗi cột và mỗi đường chéo đều bằng nhau.

2^3	?	?
?	2^4	?
?	2^6	2^5

Hình 1.12

BÀI TẬP

1.18. Viết các số 125; 3 125 dưới dạng luỹ thừa của 5.

1.19. Viết các số $\left(\frac{1}{9}\right)^5$; $\left(\frac{1}{27}\right)^7$ dưới dạng luỹ thừa cơ số $\frac{1}{3}$.

1.20. Thay mỗi dấu "?" bởi một luỹ thừa của 3, biết rằng từ ô thứ ba, luỹ thừa cần tìm là tích của hai luỹ thừa ở hai ô liền trước.

3^0	3^1	?	?	?	?	?

1.21. Không sử dụng máy tính, hãy tính:

a) $(-3)^8$, biết $(-3)^7 = -2\,187$;

b) $\left(-\frac{2}{3}\right)^{12}$, biết $\left(-\frac{2}{3}\right)^{11} = \frac{-2\,048}{177\,147}$.

1.22. Viết các biểu thức sau dưới dạng luỹ thừa của một số hữu tỉ.

a) $15^8 \cdot 2^4$;

b) $27^5 : 32^3$.

1.23. Tính:

a) $\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}\right)^2 \cdot \left(2+\frac{3}{7}\right)$;

b) $4 : \left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)^3$.

1.24. Khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời bằng khoảng $1{,}5 \cdot 10^8$ km. Khoảng cách từ Mộc tinh đến Mặt Trời khoảng $7{,}78 \cdot 10^8$ km. Hỏi khoảng cách từ Mộc tinh đến Mặt Trời gấp khoảng bao nhiêu lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời?

(Theo *solarsystem.nasa.gov*)

1.25. Bảng thống kê dưới đây cho biết số lượt khách quốc tế đến thăm Việt Nam trong năm 2019.

Quốc gia	Số lượt khách đến thăm
Hàn Quốc	$4{,}3 \cdot 10^6$
Hoa Kỳ	$7{,}4 \cdot 10^5$
Pháp	$2{,}9 \cdot 10^5$
Ý	$7 \cdot 10^4$

(Theo *Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch*)

Em hãy sắp xếp tên các quốc gia theo thứ tự số lượng khách đến thăm Việt Nam từ nhỏ đến lớn.

EM CÓ BIẾT ?

LUỸ THỪA VỚI SỐ MŨ ÂM

Cùng với luỹ thừa với số mũ tự nhiên, người ta còn xét cả luỹ thừa với số mũ nguyên âm của một số khác 0. Ta định nghĩa $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$, với n là số nguyên dương, $x \neq 0$.

Ví dụ: $\frac{1}{100} = \frac{1}{10^2} = 10^{-2}$; $\frac{1}{1000} = \frac{1}{10^3} = 10^{-3}$.

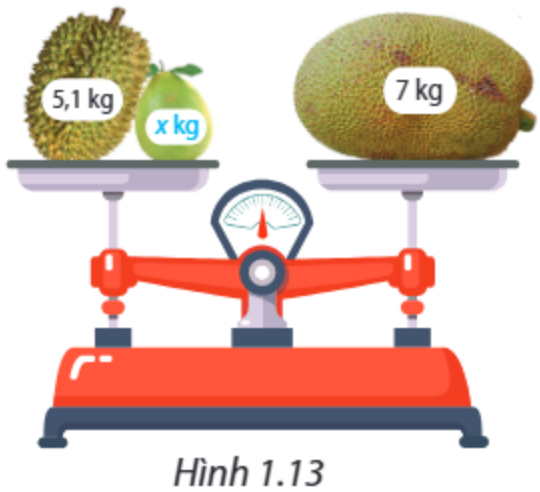
Luỹ thừa với số mũ nguyên âm của 10 thường được dùng để viết những số rất nhỏ cho thuận tiện. Ví dụ, phần lớn vi khuẩn có kích thước là 1 micromét, tức 10^{-6} m. Đơn vị đo thời gian nhỏ nhất là yocto giây, 1 yocto giây = 10^{-24} giây.

(Theo *chemistryviews.org*)

Bài 4 THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH. QUY TẮC CHUYỂN VẾ

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
Quy tắc chuyển vế	• Mô tả thứ tự thực hiện các phép tính. • Mô tả quy tắc chuyển vế. • Giải quyết một số vấn đề thực tiễn gắn với các phép tính về số hữu tỉ.

Biết cân ở trạng thái cân bằng (H.1.13), hỏi quả bưởi nặng bao nhiêu kilôgam?



Hình 1.13

1 THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH

Thứ tự thực hiện các phép tính

HĐ Em hãy nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính đối với các số tự nhiên rồi tính:

a) $10 + 36 : 2 \cdot 3$; b) $\left[5 + 2 \cdot \left(9 - 2^3\right)\right] : 7$.

Thứ tự thực hiện phép tính đối với các số tự nhiên vẫn đúng đối với các số hữu tỉ.

- Với các biểu thức chỉ có phép cộng và phép trừ hoặc chỉ có phép nhân và phép chia ta thực hiện các phép tính từ trái sang phải.
- Với các biểu thức không có dấu ngoặc, ta thực hiện theo thứ tự:

Luỹ thừa → Nhân và chia → Cộng và trừ

- Với các biểu thức có dấu ngoặc, ta thực hiện trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

( ) → [ ] → { }.

Ví dụ 1 Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $1{,}2 - 3^2 + 7{,}5 : 3$; b) $9{,}8 + 1{,}5 \cdot 6 + (6{,}8 - 2) : 3$.

Giải

a) $1{,}2 - 3^2 + 7{,}5 : 3 = 1{,}2 - 9 + 2{,}5$ ← thực hiện phép tính luỹ thừa, nhân, chia trước

$= -7{,}8 + 2{,}5 = -5{,}3$;

b) $9{,}8 + 1{,}5 \cdot 6 + (6{,}8 - 2) : 3 = 9{,}8 + 9 + 4{,}8 : 3$ ← thực hiện trong ngoặc trước

$= 18{,}8 + 1{,}6 = 20{,}4$.

Luyện tập 1 Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $\left(\frac{2}{3}+\frac{1}{6}\right):\frac{5}{4}+\left(\frac{1}{4}+\frac{3}{8}\right):\frac{5}{2}$;

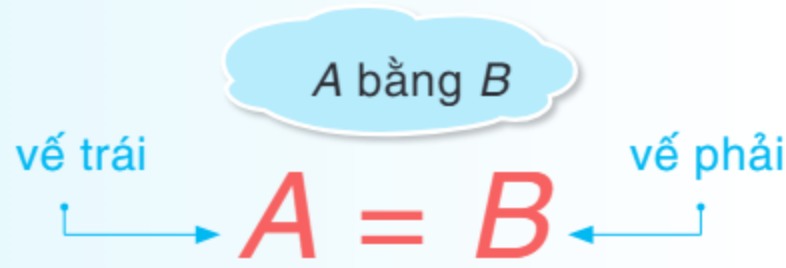
b) $\frac{5}{9}:\left(\frac{1}{11}-\frac{5}{22}\right)+\frac{7}{4}\cdot\left(\frac{1}{14}-\frac{2}{7}\right)$.

2 QUY TẮC CHUYỂN VẾ

Đẳng thức

Từ Hình 1.13 trong *bài toán mở đầu*, nếu gọi x là số cân nặng của quả bưởi thì ta có $5{,}1 + x = 7$.

Ta nói $5{,}1 + x = 7$ là một đẳng thức, trong đó $5{,}1 + x$ là vế trái, 7 là vế phải của đẳng thức.



Chẳng hạn, $a \cdot a = a^2$ và $2{,}7 - 8{,}1 = -5{,}4$ là những đẳng thức.

Khi biến đổi các đẳng thức, ta thường áp dụng các tính chất sau:

Nếu $a = b$ thì: $b = a$; $a + c = b + c$.

Chỉ ra vế trái, vế phải của đẳng thức $2 \cdot (b + 1) = 2b + 2$.

Ví dụ 2 a) Tìm a, biết $a + 6 = -9$;

b) Tìm b, biết $b - 8 = -3$.

Giải. a) Từ đẳng thức $a + 6 = -9$, ta có:

$$\begin{aligned} a + 6 + (-6) &= -9 + (-6) \\ a + [6 + (-6)] &= -15 \\ a + 0 &= -15 \\ a &= -15; \end{aligned}$$

b) Từ đẳng thức $b - 8 = -3$, ta có:

$$\begin{aligned} b - 8 + 8 &= -3 + 8 \\ b - (8 - 8) &= 5 \\ b - 0 &= 5 \\ b &= 5. \end{aligned}$$

Quy tắc chuyển vế

Từ Ví dụ 2, ta thấy $a = -9 - 6$ và $b = -3 + 8$.

Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó: dấu "+" đổi thành dấu "−" và dấu "−" đổi thành dấu "+".

- Nếu $a + b = c$ thì $a = c - b$.
- Nếu $a - b = c$ thì $a = c + b$.



Ví dụ 3 Tìm x, biết:

a) $x + \frac{1}{2} = -\frac{6}{7}$;

b) $x - \frac{3}{4} = \frac{9}{8}$.

Giải

a) $x+\frac{1}{2}=-\frac{6}{7}$

$x=-\frac{6}{7}-\frac{1}{2}$ ← quy tắc chuyển vế

$x=-\frac{12}{14}-\frac{7}{14}$

$x=-\frac{19}{14}$.

Vậy $x=-\frac{19}{14}$.

b) $x-\frac{3}{4}=\frac{9}{8}$

$x=\frac{9}{8}+\frac{3}{4}$ ← quy tắc chuyển vế

$x=\frac{9}{8}+\frac{6}{8}$

$x=\frac{15}{8}$.

Vậy $x=\frac{15}{8}$.

Luyện tập 2 Tìm x, biết:

a) $x+7{,}25=15{,}75$;

b) $\left(-\frac{1}{3}\right)-x=\frac{17}{6}$.

Vận dụng

Vào dịp tết Nguyên đán, bà của An gói bánh chưng cho gia đình. Nguyên liệu để làm bánh gồm gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn và lá dong. Mỗi cái bánh chưng sau khi gói nặng khoảng 0,8 kg gồm 0,5 kg gạo; 0,125 kg đậu xanh; 0,04 kg lá dong, còn lại là thịt. Hỏi khối lượng thịt trong mỗi cái bánh là khoảng bao nhiêu?



BÀI TẬP

1.26. Tìm x, biết:

a) $x+0{,}25=\frac{1}{2}$;

b) $x-\left(-\frac{5}{7}\right)=\frac{9}{14}$.

1.27. Tìm x, biết:

a) $x-\left(\frac{5}{4}-\frac{7}{5}\right)=\frac{9}{20}$;

b) $9-x=\frac{8}{7}-\left(-\frac{7}{8}\right)$.

1.28. Tính một cách hợp lí.

a) $-1{,}2+(-0{,}8)+0{,}25+5{,}75-2021$;

b) $-0{,}1+\frac{16}{9}+11{,}1+\frac{-20}{9}$.

1.29. Bỏ dấu ngoặc rồi tính các tổng sau:

a) $\frac{17}{11}-\left(\frac{6}{5}-\frac{16}{11}\right)+\frac{26}{5}$;

b) $\frac{39}{5}+\left(\frac{9}{4}-\frac{9}{5}\right)-\left(\frac{5}{4}+\frac{6}{7}\right)$.

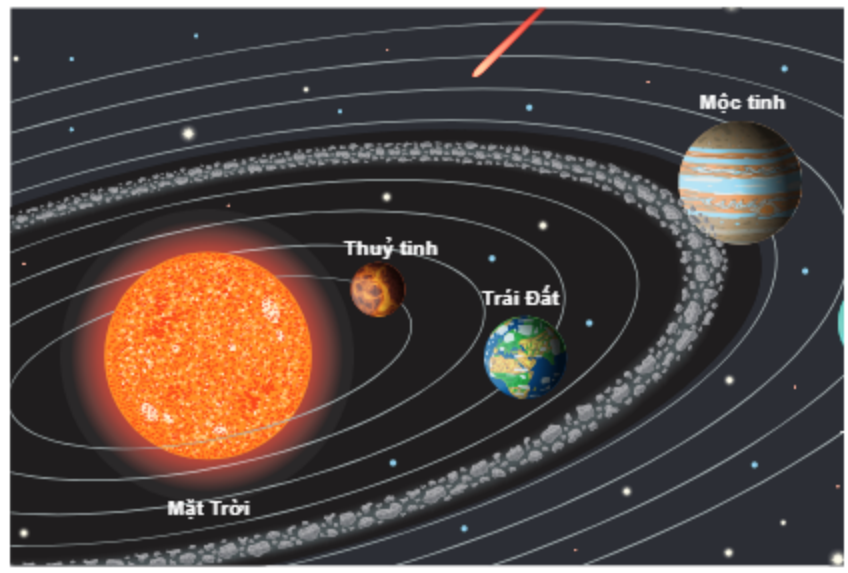
1.30. Để làm một cái bánh, cần $2\frac{3}{4}$ cốc bột. Lan đã có $1\frac{1}{2}$ cốc bột. Hỏi Lan cần thêm bao nhiêu cốc bột nữa để vừa đủ làm được một cái bánh?

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Năm ánh sáng là đơn vị chiều dài sử dụng để đo khoảng cách trong thiên văn học. Một năm ánh sáng là độ dài quãng đường mà ánh sáng đi được trong một năm và bằng khoảng 9 460 000 000 000 km.

(Theo *exoplanets.nasa.gov*)



Đó là một con số rất lớn, nên người ta dùng luỹ thừa để viết gọn lại.

a) Hãy viết gọn một năm ánh sáng theo luỹ thừa của 10.

b) Khoảng cách từ Mộc tinh đến Trái Đất thay đổi theo từng ngày trong năm. Khoảng cách gần nhất khoảng 588 000 000 km, khoảng cách xa nhất khoảng 968 000 000 km.

(Theo *space.com*)

Em hãy tính khoảng cách gần nhất và xa nhất từ Mộc tinh đến Trái Đất theo đơn vị năm ánh sáng.

Giải. a) Ta có 9 460 000 000 000 km = $9{,}46 \cdot 10^{12}$ km.

b) Khoảng cách ngắn nhất từ Mộc tinh đến Trái Đất là $5{,}88 \cdot 10^8$ km.

Do đó khoảng cách này tính theo năm ánh sáng là:

$$\frac{5{,}88 \cdot 10^8}{9{,}46 \cdot 10^{12}} = \frac{588}{9\,460\,000} = \frac{147}{2\,365\,000} \text{ (năm ánh sáng).}$$

Khoảng cách xa nhất từ Mộc tinh đến Trái Đất là $9{,}68 \cdot 10^8$ km.

Do đó khoảng cách này tính theo năm ánh sáng là:

$$\frac{9{,}68 \cdot 10^8}{9{,}46 \cdot 10^{12}} = \frac{968}{9\,460\,000} = \frac{11}{107\,500} \text{ (năm ánh sáng).}$$

Ví dụ 2 Tính một cách hợp lí: $A = 12{,}4 \cdot 6\frac{1}{4} + (-12{,}4) \cdot (-2{,}5)^2$.

Giải. Ta có $A = 12{,}4 \cdot 6\frac{1}{4} + (-12{,}4) \cdot (-2{,}5)^2 = 12{,}4 \cdot 6{,}25 + (-12{,}4) \cdot 6{,}25$

$= [12{,}4 + (-12{,}4)] \cdot 6{,}25 = 0 \cdot 6{,}25 = 0.$

BÀI TẬP

1.31. Tìm x, biết:

a) $2x + \frac{1}{2} = \frac{7}{9}$;

b) $\frac{3}{4} - 6x = \frac{7}{13}$.

1.32. Diện tích mặt nước của một số hồ nước lớn trên thế giới được cho trong bảng sau. Em hãy sắp xếp chúng theo thứ tự diện tích từ nhỏ đến lớn.

Hồ	Diện tích (m^2)
Baikal (Nga)	$3{,}17 \cdot 10^{10}$
Caspian (Châu Âu, Châu Á)	$3{,}71 \cdot 10^{11}$
Ontario (Bắc Mỹ)	$1{,}896 \cdot 10^{10}$
Michigan (Mỹ)	$5{,}8 \cdot 10^{10}$
Superior (Bắc Mỹ)	$8{,}21 \cdot 10^{10}$
Victoria (Châu Phi)	$6{,}887 \cdot 10^{10}$
Erie (Bắc Mỹ)	$2{,}57 \cdot 10^{10}$
Vostok (Nam Cực)	$1{,}56 \cdot 10^{10}$
Nicaragua	$8{,}264 \cdot 10^{9}$

(Theo *visualcapitalist.com*)

1.33. Tính một cách hợp lí.

a) $A = 32{,}125 - (6{,}325 + 12{,}125) - (37 + 13{,}675)$;

b) $B = 4{,}75 + \left(\frac{-1}{2}\right)^3 + 0{,}5^2 - 3 \cdot \frac{-3}{8}$;

c) $C = 2\,021{,}2345 \cdot 2\,020{,}1234 + 2\,021{,}2345 \cdot (-2\,020{,}1234)$.

1.34. Đặt một cặp dấu ngoặc "()" để được biểu thức đúng.

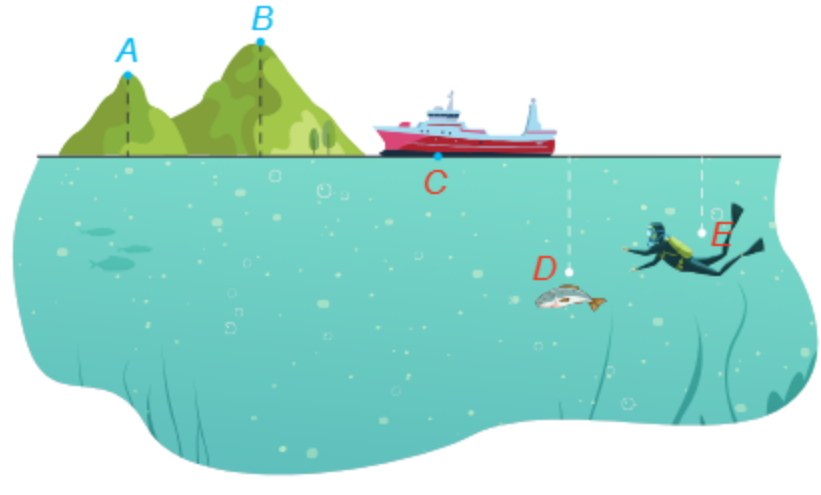
$$2{,}2 - 3{,}3 + 4{,}4 - 5{,}5 = 0.$$

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I

1.35. Hình 1.14 mô phỏng vị trí của năm điểm A, B, C, D, E so với mực nước biển. Biết rằng độ cao (tính theo đơn vị kilômét) so với mực nước biển của mỗi điểm là một trong các số sau:

$$\frac{33}{12};\ \frac{79}{30};\ -\frac{25}{12};\ -\frac{5}{6};\ 0.$$

Quan sát hình và cho biết độ cao của mỗi điểm.



Hình 1.14

1.36. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $\dfrac{3^{12}+3^{15}}{1+3^3}$;

b) $2:\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{2}{3}\right)^2+0{,}125^3\cdot 8^3-(-12)^4:6^4$.

1.37. Chị Trang đang có ba tháng thực tập tại Mỹ. Gần hết thời gian thực tập, chị Trang và bạn có kế hoạch tổ chức một bữa tiệc chia tay trước khi về nước. Chị ấy dự định mua 4 cái bánh pizza, mỗi cái giá 10,25 USD. Chị Trang có phiếu giảm giá 1,5 USD cho mỗi cái bánh pizza, hãy tính tổng số tiền chị ấy dùng để mua bánh.

Đồng đô la Mỹ, viết tắt là USD (United States dollar), là đơn vị tiền tệ chính thức của Mỹ.



1.38. Bố của Hà chuẩn bị đi công tác bằng máy bay. Theo kế hoạch, máy bay sẽ cất cánh lúc 14 giờ 40 phút. Bố của Hà cần phải có mặt ở sân bay trước ít nhất 2 giờ để làm thủ tục, biết rằng đi từ nhà Hà đến sân bay mất khoảng 45 phút. Hỏi bố của Hà phải đi từ nhà muộn nhất là lúc mấy giờ để đến sân bay cho kịp giờ bay?

GÓC CÔNG NGHỆ

Ta có thể sử dụng loại máy tính cầm tay thích hợp để thực hiện các phép tính với số hữu tỉ. Chẳng hạn:

Tính	Ấn các phím	Kết quả
$(-1{,}7)+(-2{,}9)$	(−) 1 • 7 + (−) 2 • 9 =	−4,6
$\left(-\frac{16}{5}\right)-(-0{,}8)$	(−) a b/c 1 6 ▼ 5 ▶ − (−) 0 • 8 =	−2,4
$4{,}1\cdot\left(-\frac{8}{5}\right)$	4 • 1 × (−) a b/c 8 ▼ 5 =	−6,56
$(-3{,}45):(-2{,}3)$	(−) 3 • 4 5 ÷ (−) 2 • 3 =	1,5
$0{,}5\cdot(-2{,}1)+1{,}5:(-0{,}3)$	0 • 5 × (−) 2 • 1 + 1 • 5 ÷ (−) 0 • 3 =	−6,05

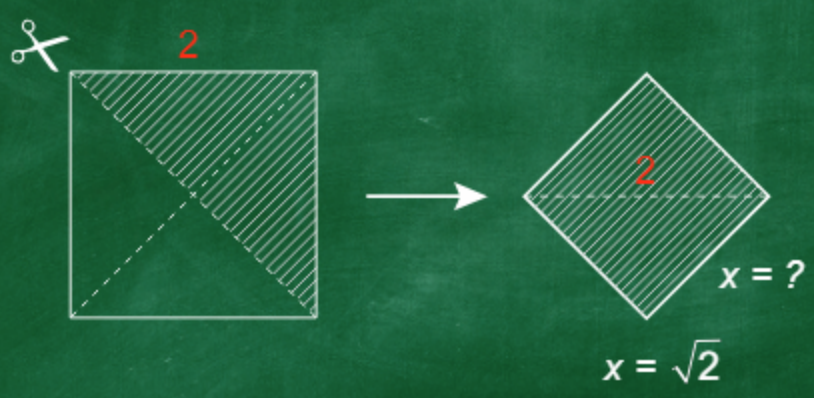
Chương II

SỐ THỰC

SỐ HỌC

$\pi = 3{,}14159265358979323846264338...$

$\sqrt{2} = 1{,}41421356237309504880168872420969...$



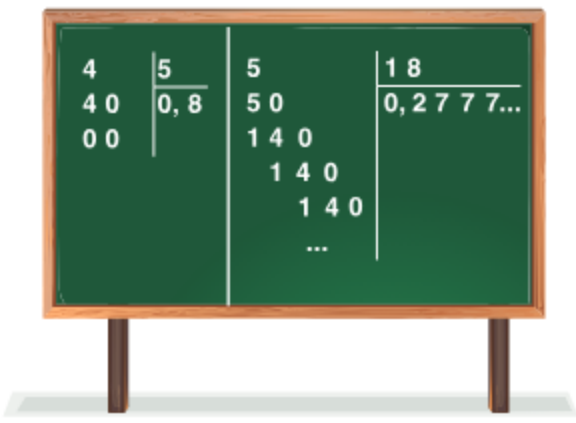
Chúng ta đã biết mỗi đoạn thẳng đều có một độ dài, được biểu thị bởi một số. Trong chương này, chúng ta sẽ thấy có những đoạn thẳng mà độ dài của nó không thể biểu thị bằng một *số hữu tỉ*. Điều này cho thấy có một loại số mới, đó là *số vô tỉ*. *Số vô tỉ* và *số hữu tỉ* được gọi chung là *số thực*. Chúng ta cùng tìm hiểu về loại số này!

Bài 5 LÀM QUEN VỚI SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Số thập phân hữu hạn • Số thập phân vô hạn tuần hoàn • Chu kì • Độ chính xác	• Nhận biết số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn. • Làm tròn số căn cứ vào độ chính xác cho trước.

Tớ thực hiện phép chia để viết $\frac{4}{5}$ dưới dạng số thập phân được kết quả bằng 0,8.





Mình cũng đặt tính chia $\frac{5}{18}$ mà sao mãi không ra kết quả nhỉ?



Số thập phân vô hạn tuần hoàn

- Khi chia 5 cho 18, ta thấy phép chia không bao giờ chấm dứt và nếu cứ tiếp tục chia thì trong thương 0,2777..., chữ số 7 được lặp lại mãi. Ta nói phân số $\frac{5}{18}$ viết được dưới dạng số thập phân là 0,2777.... Tương tự, ta có $-\frac{17}{11} = -1{,}545454....$ Các số 0,2777...; −1,545454... là những số thập phân vô hạn tuần hoàn.

- Số 0,2777... được viết gọn là 0,2(7). Kí hiệu (7) được hiểu là chữ số 7 được lặp lại vô hạn lần. Số 7 được gọi là chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,2(7). Tương tự, −1,545454... có chu kì là 54 và được viết gọn là −1,(54).
- Các số thập phân đã học như 0,8; 1,25; ... còn được gọi là số thập phân hữu hạn.

Kết quả của phép chia 1 cho 9 là số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn?

Ví dụ 1 Chu kì của số thập phân vô hạn tuần hoàn có thể có nhiều hơn một chữ số, chẳng hạn:

a) $\frac{7}{22} = 0,31818... = 0,3(18)$ là số thập phân vô hạn tuần hoàn với chu kì là 18.

b) $\frac{-7}{22} = -\frac{7}{22} = -0,3(18)$.

```
7                    | 22
70                   | 0,31818...
040
 180
  0040
    180
     004
       ...
```

Luyện tập 1 Viết các phân số $\frac{1}{4}; -\frac{2}{11}$ dưới dạng số thập phân rồi cho biết số nhận được là số thập phân hữu hạn hay vô hạn tuần hoàn.

Chỉ ra chu kì rồi viết gọn nếu đó là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Chú ý

Mọi số hữu tỉ đều viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.

Làm tròn số thập phân căn cứ vào độ chính xác cho trước

Ở lớp 6, các em đã học cách làm tròn số thập phân hữu hạn đến một hàng nào đó. Ta cũng làm tròn số thập phân vô hạn theo cách tương tự. Chẳng hạn, nếu làm tròn $a = 46,333...$ đến hàng đơn vị thì được kết quả là 46; nếu làm tròn $b = -1,27(534)$ đến hàng phần trăm thì kết quả là −1,28. Ta viết $46,333... \approx 46$; $-1,27(534) \approx -1,28$ (kí hiệu "≈" đọc là *xấp xỉ*).

46,333...

↓ Chữ số sau hàng làm tròn là 3 < 5

46

Trên trục số Hình 2.1, ta thấy khoảng cách từ điểm 46 đến điểm $a = 46,333...$ nhỏ hơn 0,5 (bằng một nửa khoảng cách từ điểm 46 đến điểm 47). Ta cũng nói rằng 46 là kết quả làm tròn của $a = 46,333...$ với độ chính xác 0,5.



Hình 2.1

Tổng quát, ta có:

> Khi làm tròn số đến một hàng nào đó, kết quả làm tròn có độ chính xác bằng một nửa đơn vị hàng làm tròn.

Chú ý. Muốn làm tròn số thập phân với độ chính xác cho trước, ta có thể xác định hàng làm tròn thích hợp bằng cách sử dụng bảng bên.

Hàng làm tròn	Độ chính xác
trăm	50
chục	5
đơn vị	0,5
phần mười	0,05
phần trăm	0,005

Ví dụ 2 Làm tròn số 12 591,27 với độ chính xác: a) 50; b) 0,05.

Giải

a) Để kết quả làm tròn có độ chính xác là 50, ta làm tròn số đến hàng trăm.

Áp dụng quy tắc làm tròn số ta được 12 591,27 ≈ 12 600.

b) Để kết quả làm tròn có độ chính xác là 0,05, ta làm tròn số đến hàng phần mười, được kết quả là: 12 591,27 ≈ 12 591,3.

Luyện tập 2 Làm tròn số 3,14159 với độ chính xác 0,005.

Vận dụng

Ước lượng kết quả phép tính 31,(81) · 4,9 bằng cách làm tròn hai thừa số đến hàng đơn vị.

BÀI TẬP

2.1. Trong các số thập phân sau, số nào là số thập phân hữu hạn? Số nào là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

0,1; −1,(23); 11,2(3); −6,725.

2.2. Sử dụng chu kì, hãy viết gọn số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,010101...

2.3. Tìm chữ số thập phân thứ năm của số 3,2(31) và làm tròn số 3,2(31) đến chữ số thập phân thứ năm.

2.4. Số 0,101001000100000 10... (viết liên tiếp các số 10, 100, 1 000, 10 000,... sau dấu phẩy) có phải là số thập phân vô hạn tuần hoàn hay không?

2.5. Làm tròn số 3,14159...

a) đến chữ số thập phân thứ ba; b) với độ chính xác 0,5.

EM CÓ BIẾT?

Người ta đã chứng minh được rằng:

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu không có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn. Chẳng hạn:

$$\frac{3}{40} = \frac{3}{2^3 \cdot 5} = \frac{3 \cdot 5^2}{2^3 \cdot 5 \cdot 5^2} = \frac{75}{1\,000} = 0,075.$$

- Nếu một phân số tối giản với mẫu dương mà mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó viết được dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn. Chẳng hạn: $\frac{1}{3} = 0,333...$
- Mỗi số thập phân vô hạn tuần hoàn biểu diễn một số hữu tỉ.

Chẳng hạn: $0,(1) = \frac{1}{9}$; $0,(01) = \frac{1}{99}$; $0,(17) = \frac{17}{99}$; $0,(9) = 1$.

Bài 6 SỐ VÔ TỈ. CĂN BẬC HAI SỐ HỌC

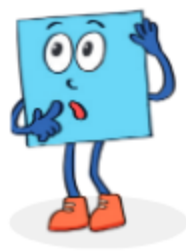
Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Số vô tỉ • Căn bậc hai số học • Số thập phân vô hạn không tuần hoàn	• Nhận biết số vô tỉ. • Nhận biết căn bậc hai số học của một số không âm. • Tính giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai số học của một số nguyên dương bằng máy tính cầm tay.

Tớ ghép được một hình vuông có diện tích bằng 2 dm^2.



$S = 2\ dm^2$

Không biết số nào biểu thị độ dài cạnh của hình vuông đó nhỉ?

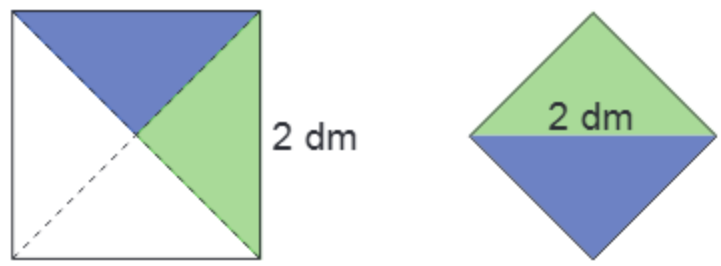


1 SỐ VÔ TỈ

Độ dài cạnh hình vuông có diện tích bằng 2 dm^2

HĐ1 Cắt một hình vuông có cạnh bằng 2 dm, rồi cắt nó thành bốn tam giác vuông bằng nhau dọc theo hai đường chéo của hình vuông (H.2.2a).

HĐ2 Lấy hai trong bốn tam giác nhận được ở trên ghép thành một hình vuông (H.2.2b). Em hãy tính diện tích hình vuông nhận được.



a) *b)*

Hình 2.2

HĐ3 Dùng thước có vạch chia để đo độ dài cạnh hình vuông nhận được trong HĐ2.

Độ dài cạnh hình vuông này bằng bao nhiêu đềximét?

Số vô tỉ

Hình vuông trong Hình 2.2b có diện tích bằng 2 dm^2. Nếu độ dài cạnh hình vuông đó là x (dm) ($x > 0$) thì $x^2 = 2$.

Người ta đã chứng minh được rằng không có số hữu tỉ nào mà bình phương bằng 2 và tính được những chữ số thập phân đầu tiên của x là:

$$x = 1{,}414213562373095048801688 7...$$

Đây không là số thập phân hữu hạn, cũng không là số thập phân vô hạn tuần hoàn. Đây là một số thập phân vô hạn không tuần hoàn. Ta gọi những số như thế là số vô tỉ.

Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.

Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là $\mathbb{I}$.

Ví dụ 1 Người ta tính được tỉ số giữa chu vi và đường kính của một đường tròn luôn bằng 3,14159265358... đây là một số vô tỉ (kí hiệu là π, đọc là "pi").

Số –0,10100100... (sau dấu phẩy viết liên tiếp các số 10; 100; 1 000;...) là số vô tỉ.

Chú ý. Ta cũng làm tròn số thập phân vô hạn như làm tròn số thập phân hữu hạn, chẳng hạn làm tròn số 0,1010010001... đến chữ số thập phân thứ ba ta được 0,101:

$$0{,}1010010001... \approx 0{,}101.$$

Vận dụng 1 Người xưa đã tính đường kính thân cây theo quy tắc "quân bát, phát tam, tồn ngũ, quân nhị", tức là lấy chu vi thân cây chia làm 8 phần bằng nhau (quân bát); bớt đi ba phần (phát tam) còn lại 5 phần (tồn ngũ) rồi chia đôi kết quả (quân nhị). Hãy cho biết người xưa đã ước lượng số π bằng bao nhiêu.

2 CĂN BẬC HAI SỐ HỌC

Bài toán tính độ dài x của cạnh hình vuông có diện tích a dẫn đến việc tìm số $x > 0$ sao cho $x^2 = a$. Số $x > 0$ thoả mãn điều kiện đó gọi là *căn bậc hai số học* của a.

Căn bậc hai số học của một số a không âm, kí hiệu là $\sqrt{a}$, là số x không âm sao cho $x^2 = a$.

Như vậy cạnh hình vuông trong Hình 2.2b có độ dài bằng $\sqrt{2}$ dm.

Ví dụ 2 Tính: a) $\sqrt{100}$; b) $\sqrt{191^2}$; c) $\sqrt{21{,}5^2}$.

Giải. a) Vì $10^2 = 100$ và $10 > 0$ nên $\sqrt{100} = 10$;

b) Vì $191 > 0$ nên $\sqrt{191^2} = 191$; c) Tương tự $\sqrt{21{,}5^2} = 21{,}5$.

Luyện tập 1 Tính: a) $\sqrt{16}$; b) $\sqrt{81}$; c) $\sqrt{2\,021^2}$.

Vận dụng 2

Sàn thi đấu bộ môn cử tạ có dạng một hình vuông, diện tích 144 m^2. Em hãy tính chu vi của sàn thi đấu đó.

3 TÍNH CĂN BẬC HAI SỐ HỌC BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY

Tính căn bậc hai số học bằng máy tính cầm tay

Ta có thể sử dụng loại máy tính cầm tay thích hợp để tính căn bậc hai số học của một số không âm. Chẳng hạn:

Phép tính	Ấn các phím	Kết quả
$\sqrt{2}$	√ 2 =	1,414213562
$\sqrt{1\,024}$	√ 1 0 2 4 =	32

Chú ý. Màn hình máy tính cầm tay chỉ hiển thị được một số hữu hạn chữ số nên các kết quả là số thập phân vô hạn (tuần hoàn hay không tuần hoàn) đều được làm tròn, chẳng hạn:

$$\sqrt{2} \approx 1{,}414213562.$$

Kết quả bên được làm tròn đến chữ số thập phân thứ chín.



Ví dụ 3

Sử dụng loại máy tính cầm tay thích hợp, tính $\sqrt{91}$ rồi làm tròn kết quả:

a) Đến chữ số thập phân thứ tư; b) Với độ chính xác 0,05.

Giải

Căn bậc hai số học của một số tự nhiên không chính phương luôn là một số vô tỉ.



Ấn các phím √ 9 1 =, ta được kết quả là

9,539392014.

a) Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ tư ta được

$$\sqrt{91} \approx 9{,}5394.$$

b) Để độ chính xác là 0,05, ta làm tròn số đến hàng phần mười: $\sqrt{91} \approx 9{,}5$.

Luyện tập 2

Sử dụng máy tính cầm tay, tính các căn bậc hai số học sau (làm tròn kết quả với độ chính xác 0,005, nếu cần).

a) $\sqrt{15}$; b) $\sqrt{2{,}56}$; c) $\sqrt{17\,256}$; d) $\sqrt{793\,881}$.

Vận dụng 3

Kim tự tháp Kheops là công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới. Để xây dựng được công trình này, người ta phải sử dụng tới hơn 2,5 triệu mét khối đá. Biết rằng đáy của kim tự tháp Kheops có dạng một hình vuông với diện tích đáy lên tới 52 198,16 m^2.

(Theo *khoahoc.tv*)

Tính độ dài cạnh đáy của kim tự tháp này (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).



Kim tự tháp Kheops, Ai Cập

BÀI TẬP

2.6. Cho biết $153^2 = 23\,409$. Hãy tính $\sqrt{23\,409}$.

2.7. Từ các số là bình phương của 12 số tự nhiên đầu tiên, em hãy tìm căn bậc hai số học của các số sau:

a) 9; b) 16;

c) 81; d) 121.

2.8. Khi tìm căn bậc hai số học của một số tự nhiên ta thường phân tích số đó ra thừa số nguyên tố. Chẳng hạn:

Vì $324 = 2^2 \cdot 3^4 = (2 \cdot 3^2)^2 = 18^2$ nên $\sqrt{324} = 18$.

Tính căn bậc hai số học của 129 600.

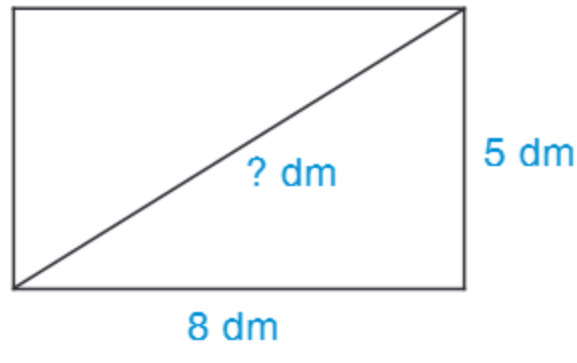
2.9. Tính độ dài cạnh của hình vuông có diện tích bằng:

a) 81 dm^2; b) 3 600 m^2; c) 1 ha.

2.10. Sử dụng máy tính cầm tay tìm căn bậc hai số học của các số sau rồi làm tròn các kết quả với độ chính xác 0,005.

a) 3; b) 41; c) 2 021.

2.11. Biết rằng bình phương độ dài đường chéo của một hình chữ nhật bằng tổng các bình phương độ dài hai cạnh của nó. Một hình chữ nhật có chiều dài là 8 dm và chiều rộng là 5 dm. Độ dài đường chéo của hình chữ nhật đó bằng bao nhiêu đềximét (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



2.12. Để lát một mảnh sân hình vuông có diện tích 100 m^2, người ta cần dùng bao nhiêu viên gạch hình vuông có cạnh dài 50 cm (coi các mạch ghép là không đáng kể)?

Bài 7 TẬP HỢP CÁC SỐ THỰC

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Số thực • Số đối của số thực • Giá trị tuyệt đối	• Nhận biết số thực, số đối và giá trị tuyệt đối của số thực. • Biểu diễn số thực trên trục số trong trường hợp thuận lợi. • Nhận biết thứ tự trong tập hợp các số thực.

Đã có số tự nhiên, số nguyên, số hữu tỉ,... lại thêm số thực nữa?



Em đừng lo, vẫn là các số đã biết thôi!



1 KHÁI NIỆM SỐ THỰC VÀ TRỤC SỐ THỰC

Số thực là gì?

Trong các bài học trước, các em đã thấy là các số hữu tỉ và các số vô tỉ đều viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn (tuần hoàn hoặc không tuần hoàn).

Chẳng hạn: $\frac{3}{4} = 0,75$; $\frac{1}{9} = 0,111... = 0,(1)$; $\sqrt{2} = 1,4142...$

Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.
Tập hợp các số thực được kí hiệu là $\mathbb{R}$.

Chú ý

- Cũng như số hữu tỉ, mỗi số thực a đều có một *số đối* kí hiệu là $-a$;
- Trong tập số thực cũng có các phép toán với các tính chất như trong tập số hữu tỉ.

Số $\pi = 3,14159265358...$ là một số thực đấy.



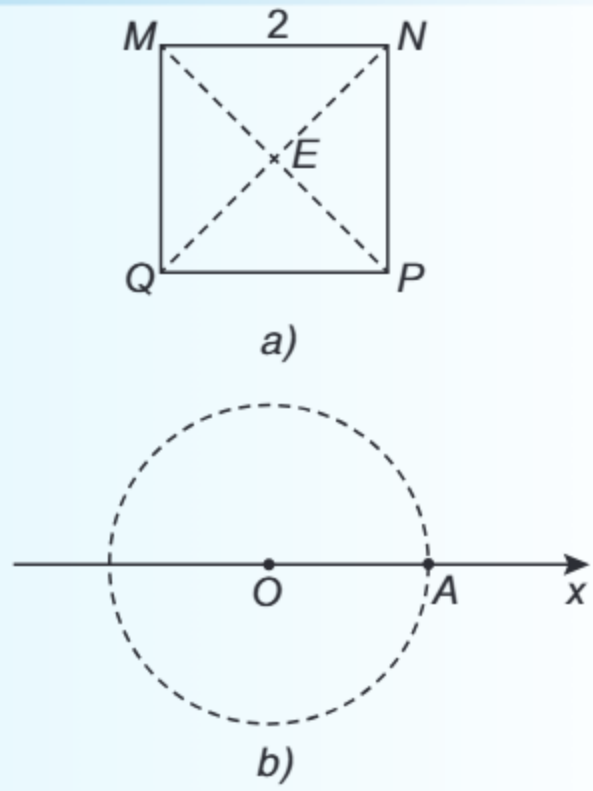
Luyện tập 1 a) Cách viết nào sau đây là đúng: $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$; $\pi \in \mathbb{I}$; $15 \in \mathbb{R}$?

b) Viết số đối của các số: $5,08(299)$; $-\sqrt{5}$.

Trục số thực

Ta đã biết mọi số hữu tỉ đều biểu diễn được trên trục số. Các số vô tỉ cũng có thể biểu diễn được trên trục số. Chẳng hạn, trong Bài 6 ta đã thấy $\sqrt{2}$ là độ dài nửa đường chéo của hình vuông với cạnh bằng 2. Vì vậy, để biểu diễn số $\sqrt{2}$ trên trục số ta làm như sau:

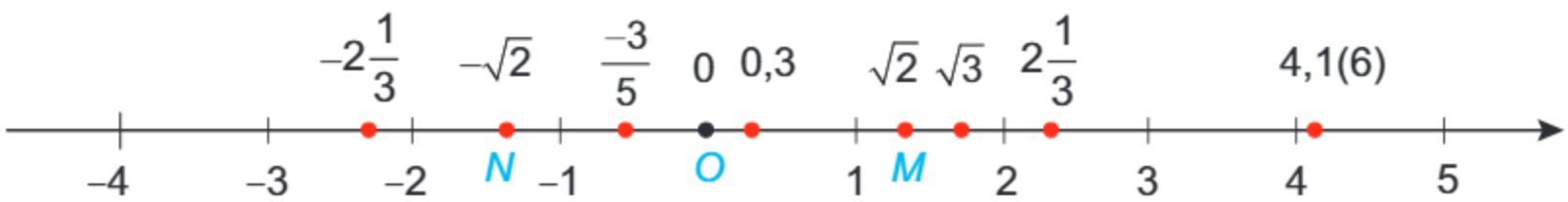
- Vẽ hình vuông *MNPQ* với cạnh bằng 2. Gọi *E* là giao điểm hai đường chéo của hình vuông này (H.2.3a).
- Vẽ đường tròn tâm *O* (gốc của trục số), bán kính bằng *ME*. Giao điểm *A* của đường tròn vừa vẽ với tia *Ox* chính là điểm biểu diễn số $\sqrt{2}$ (H.2.3b).



Hình 2.3

> Mỗi số thực đều được biểu diễn bởi một điểm trên trục số.
> Ngược lại, mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số thực.

Chú ý. Vì mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số thực nên các số thực lấp đầy trục số. Để nhấn mạnh điều này, người ta cũng gọi trục số là trục số thực (H.2.4).



Hình 2.4

Điểm nào trong Hình 2.4 biểu diễn số $-\sqrt{2}$? Em có nhận xét gì về các điểm biểu diễn của hai số đối nhau?

Luyện tập 2

Cho biết nếu một tam giác vuông có hai cạnh góc vuông bằng 1 và 3 thì cạnh huyền của tam giác bằng $\sqrt{10}$. Em hãy vẽ điểm biểu diễn số $-\sqrt{10}$ trên trục số.

2 THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ THỰC

So sánh hai số thực

Các số thực đều viết được dưới dạng số thập phân (hữu hạn hoặc vô hạn). Vì thế có thể so sánh hai số thực tương tự như so sánh hai số hữu tỉ viết dưới dạng số thập phân.

Chẳng hạn: $0,24(7) = 0,2477... > 0,2382...$ nên $0,24(7) > 0,2382...$;

$\sqrt{2} = 1,414... > 1,410$ nên $-\sqrt{2} < -1,41$.

• Cũng như với các số hữu tỉ, ta có

– Với hai số thực a và b bất kì ta luôn có $a = b$ hoặc $a < b$ hoặc $a > b$.

– Cho ba số thực a, b, c. Nếu $a < b$ và $b < c$ thì $a < c$ *(tính chất bắc cầu).*

• Trên trục số thực, nếu $a < b$ thì điểm a nằm trước điểm b. Nói riêng, các điểm nằm trước gốc O biểu diễn các *số âm*, các điểm nằm sau gốc O biểu diễn các *số dương*. Bởi vậy ta viết $x < 0$ để nói x là số âm, viết $x > 0$ để nói x là số dương (H.2.5).



Hình 2.5

Chẳng hạn: Nếu x là số thực thoả mãn điều kiện $1 < x < 3$ thì điểm biểu diễn của x nằm giữa hai điểm E và Q trên Hình 2.5.

Chú ý. Nếu $0 < a < b$ thì $\sqrt{a} < \sqrt{b}$. Ta thường dùng tính chất này để so sánh một căn bậc hai số học với một số hữu tỉ hoặc so sánh hai căn bậc hai số học với nhau. Chẳng hạn, $\sqrt{2} < \sqrt{5}$ vì $2 < 5$.

Luyện tập 3 So sánh:

a) 1,313233... và 1,(32); b) $\sqrt{5}$ và 2,36 (có thể dùng máy tính cầm tay để tính $\sqrt{5}$).

3 GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA MỘT SỐ THỰC

Khái niệm giá trị tuyệt đối

HĐ1 Biểu diễn các số 3 và –2 trên trục số rồi cho biết mỗi điểm ấy nằm cách gốc O bao nhiêu đơn vị.

Hai số đối nhau thì có giá trị tuyệt đối bằng nhau.



HĐ2 Không vẽ hình, hãy cho biết khoảng cách của mỗi điểm sau đến gốc O: –4; –1; 0; 1; 4.

Với số thực a tuỳ ý, ta có:

Khoảng cách từ điểm a trên trục số đến gốc O là giá trị tuyệt đối của số a, kí hiệu là $|a|$.

Từ HĐ1 và HĐ2, hãy tìm giá trị tuyệt đối của các số: 3; –2; 0; 4 và –4.

Nhận xét

• Giá trị tuyệt đối của 0 là 0;

• Giá trị tuyệt đối của một số dương là chính nó, chẳng hạn $|2| = 2$; $\left|\frac{5}{8}\right| = \frac{5}{8}$;

• Giá trị tuyệt đối của một số âm là số đối của nó, chẳng hạn $|-2| = 2$; $|-5,1| = 5,1$; $|-\sqrt{2}| = \sqrt{2}$.

Như vậy: $|a| = \begin{cases} a \text{ khi } a > 0 \\ -a \text{ khi } a < 0 \\ 0 \text{ khi } a = 0. \end{cases}$

Nhờ nhận xét này ta có thể tính được giá trị tuyệt đối của một số thực bất kì mà không cần biểu diễn số đó trên trục số.

Minh viết $|-2,5| = -2,5$ đúng hay sai?

Luyện tập 4 Tính: a) $|-2,3|$; b) $\left|\frac{7}{5}\right|$; c) $|-11|$; d) $\left|-\sqrt{8}\right|$.

Thử thách nhỏ

Liệt kê các phần tử của tập hợp $\boldsymbol{A} = \{x \mid x \in \mathbb{Z}, |x| < 5\}$.

BÀI TẬP

2.13. Xét tập hợp $\boldsymbol{A} = \left\{7,1; -2,(61); 0; 5,14; \frac{4}{7}; \sqrt{15}; -\sqrt{81}\right\}$. Bằng cách liệt kê các phần tử, hãy viết tập hợp $\boldsymbol{B}$ gồm các số hữu tỉ thuộc tập $\boldsymbol{A}$ và tập hợp $\boldsymbol{C}$ gồm các số vô tỉ thuộc tập $\boldsymbol{A}$.

2.14. Gọi $\boldsymbol{A'}$ là tập hợp các số đối của các số thuộc tập hợp $\boldsymbol{A}$ trong Bài tập 2.13. Liệt kê các phần tử của $\boldsymbol{A'}$.

2.15. Các điểm A, B, C, D trong hình sau biểu diễn những số thực nào?

a)



b)



2.16. Tính: a) $|-3,5|$; b) $\left|\frac{-4}{9}\right|$; c) $|0|$; d) $|2,0(3)|$.

2.17. Xác định dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi số sau:

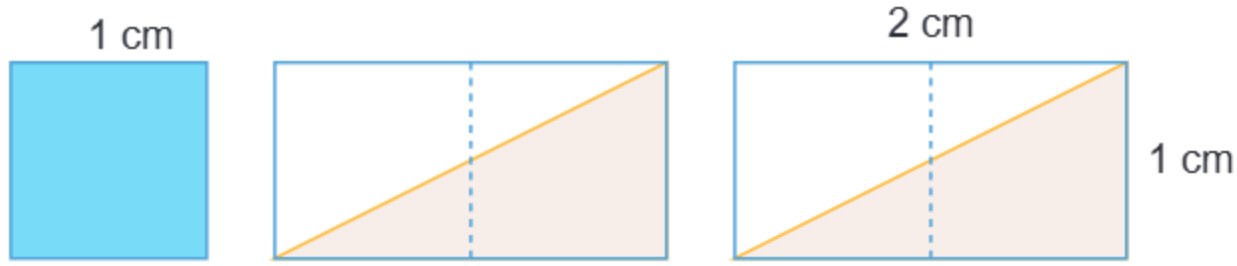
a) $a = 1,25$; b) $b = -4,1$; c) $c = -1,414213562....$

2.18. Tìm tất cả các số thực x thoả mãn điều kiện $|x| = 2,5$.

LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ 1

Cho một hình vuông cạnh 1 cm và hai hình chữ nhật kích thước 2 cm × 1 cm bằng giấy bìa. Cắt hai hình chữ nhật dọc theo đường chéo để nhận được bốn hình tam giác vuông bằng nhau (H.2.6).



Hình 2.6

a) Hãy ghép bốn tam giác vuông đó với hình vuông đã cho để nhận được một hình vuông mới, tính diện tích hình vuông đó.

b) Độ dài đường chéo của hình chữ nhật trên bằng bao nhiêu xentimét (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai)?

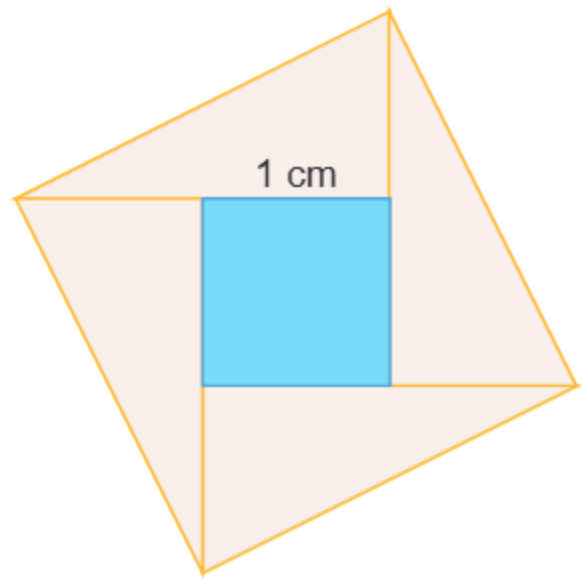
Giải

a) Ghép bốn tam giác vuông và hình vuông cạnh 1 cm, ta được một hình vuông như Hình 2.7.

Hình vuông cạnh 1 cm có diện tích là: $1 \cdot 1 = 1$ (cm^2);

Diện tích mỗi tam giác vuông là: $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1 = 1$ (cm^2);

Diện tích hình vuông tạo thành là: $1 + 4 \cdot 1 = 5$ (cm^2).



Hình 2.7

b) Độ dài đường chéo của hình chữ nhật ban đầu cũng bằng cạnh hình vuông tạo thành và bằng $\sqrt{5}$ cm.

Sử dụng máy tính cầm tay ta tính được $\sqrt{5} \approx 2{,}236067978$.
Làm tròn kết quả tới chữ số thập phân thứ hai ta được độ dài đường chéo cần tìm là 2,24 cm.

Ví dụ 2 Tính: $\sqrt{3^2}$; $\left(\sqrt{4{,}1}\right)^2$; $\sqrt{a^2}$ (trong đó a là số thực dương cho trước).

Giải. Ta có $\sqrt{3^2} = 3$ vì $3 > 0$; $\left(\sqrt{4{,}1}\right)^2 = 4{,}1$ (theo định nghĩa căn bậc hai số học).

Tương tự: $\sqrt{a^2} = a$.

BÀI TẬP

2.19. Cho bốn phân số: $\frac{17}{80}$; $\frac{611}{125}$; $\frac{133}{91}$ và $\frac{9}{8}$.

a) Phân số nào trong những phân số trên không viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn?

b) Cho biết $\sqrt{2} = 1{,}414213562\ldots$, hãy so sánh phân số tìm được trong câu a) với $\sqrt{2}$.

2.20.

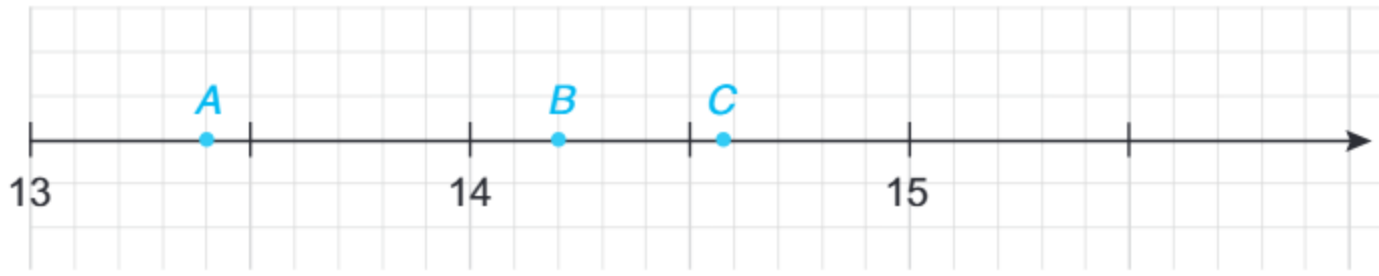
a) Viết các phân số sau dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn (dùng dấu ngoặc để chỉ rõ chu kì): $\frac{1}{9}$; $\frac{1}{99}$.

Em có nhận xét gì về kết quả nhận được?

b) Em hãy dự đoán dạng thập phân của $\frac{1}{999}$.

2.21. Viết $\frac{5}{9}$ và $\frac{5}{99}$ dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

2.22. Nam vẽ một phần trục số trên vở ô li và đánh dấu ba điểm *A*, *B*, *C* như sau:



a) Hãy cho biết hai điểm *A*, *B* biểu diễn những số thập phân nào?

b) Làm tròn số thập phân được biểu diễn bởi điểm *C* với độ chính xác 0,05.

2.23. Thay dấu "?" bằng chữ số thích hợp.

a) $-7{,}02 < -7{,}\boxed{?}(1)$; b) $-15{,}3\boxed{?}021 < -15{,}3819$.

2.24. So sánh:

a) 12,26 và 12,(24); b) 31,3(5) và 29,9(8).

2.25. Tính: a) $\sqrt{1}$; b) $\sqrt{1+2+1}$; c) $\sqrt{1+2+3+2+1}$.

2.26. Tính: a) $\left(\sqrt{3}\right)^2$; b) $\left(\sqrt{21}\right)^2$.

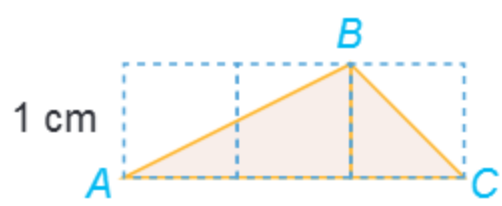
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG II

2.27. Sử dụng máy tính cầm tay làm tròn các số sau đến chữ số thập phân thứ nhất:

$$a = \sqrt{2},\ b = \sqrt{5}.$$

Tính tổng hai số thập phân nhận được.

2.28. Dùng thước dây có vạch chia để đo độ dài đường gấp khúc *ABC* trong Hình 2.8 (đơn vị xentimét, làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). So sánh kết quả với kết quả của Bài tập 2.27.



Hình 2.8

2.29. Chia một sợi dây đồng dài 10 m thành 7 đoạn bằng nhau.

a) Tính độ dài mỗi đoạn dây nhận được, viết kết quả dưới dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn.

b) Dùng 4 đoạn dây nhận được ghép thành một hình vuông. Gọi *C* là chu vi của hình vuông đó. Hãy tìm *C* bằng hai cách sau rồi so sánh hai kết quả:

Cách 1. Dùng thước dây có vạch chia để đo, lấy chính xác đến xentimét.

Cách 2. Tính $C = 4 \cdot \frac{10}{7}$, viết kết quả dưới dạng số thập phân với độ chính xác 0,005.

2.30.

a) Cho hai số thực $a = -1{,}25$ và $b = -2{,}3$. So sánh: a và b; $|a|$ và $|b|$.

b) Ta có nhận xét *trong hai số âm, số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn là số bé hơn*.

Em hãy áp dụng nhận xét này để so sánh −12,7 và −7,12.

2.31. Cho hai số thực $a = 2{,}1$ và $b = -5{,}2$.

a) Em có nhận xét gì về hai tích $a \cdot b$ và $-|a| \cdot |b|$?

b) Ta có cách nhân hai số khác dấu như sau: *Muốn nhân hai số khác dấu ta nhân các giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "−" trước kết quả.*

Em hãy áp dụng quy tắc trên để tính $(-2{,}5) \cdot 3$.

Chương III

GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

HÌNH HỌC PHẲNG

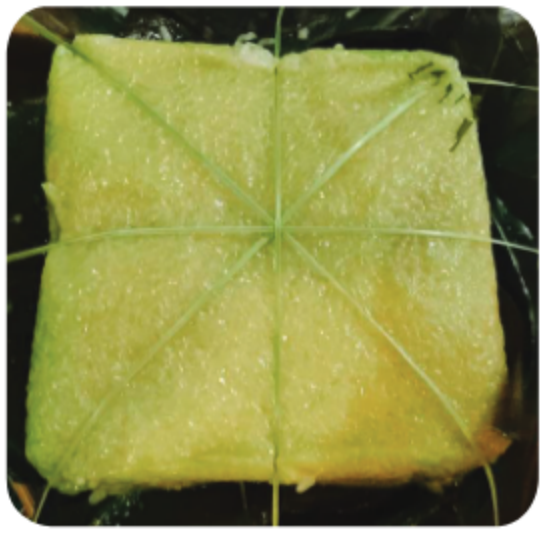


Ở lớp 6, chúng ta đã làm quen với các khái niệm điểm, đường thẳng, góc,... Đó là những khái niệm cơ bản ban đầu của hình học phẳng. Nối tiếp những vấn đề đó, chương này chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu những nội dung thú vị về góc và đường thẳng song song.

Bài 8 GÓC Ở VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT. TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

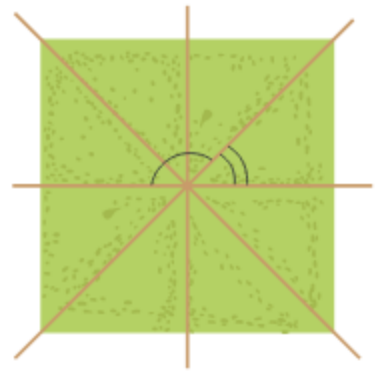
Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Hai góc kề bù • Hai góc đối đỉnh • Tia phân giác của một góc	• Nhận biết hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh. • Nhận biết tia phân giác của một góc. • Vẽ tia phân giác của một góc bằng dụng cụ học tập.

Khi đặt các dây lạt để cắt bánh chưng, các dây lạt tạo ra trên mặt bánh chưng những cặp góc đặc biệt. Những cặp góc đó có mối quan hệ với nhau như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học này!



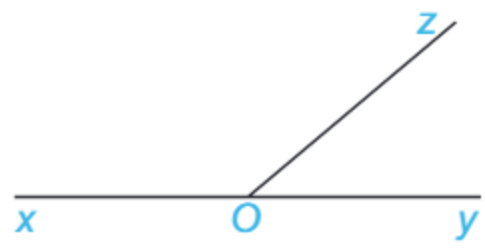
1 GÓC Ở VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT

Hai góc kề bù



HĐ1 Quan sát hình vẽ bên. Em hãy nhận xét quan hệ về đỉnh, về cạnh của hai góc được đánh dấu.

HĐ2 Cho ba tia *Ox*, *Oy*, *Oz* như Hình 3.1, trong đó *Ox* và *Oy* là hai tia đối nhau.



Hình 3.1

a) Em hãy nhận xét quan hệ về đỉnh, về cạnh của hai góc *xOz* và *zOy*.

b) Đo rồi tính tổng số đo hai góc *xOz* và *zOy*.

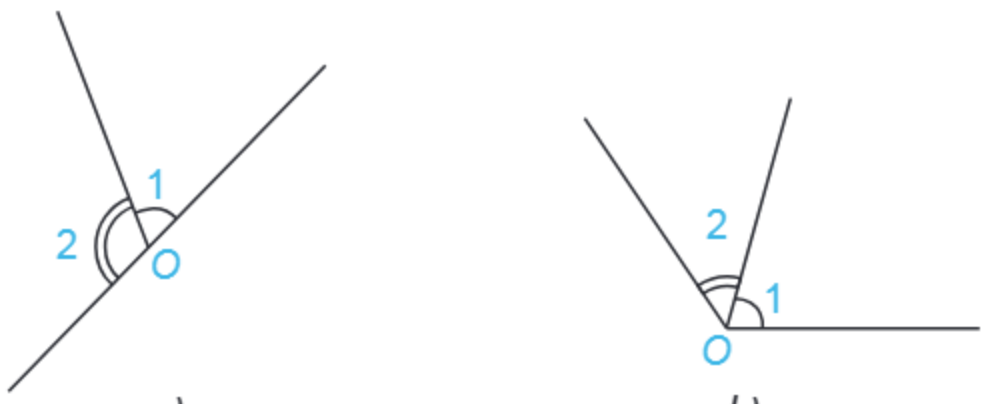
Tổng quát ta có định nghĩa:

Hai góc có một cạnh chung, hai cạnh còn lại là hai tia đối nhau được gọi là hai góc kề bù (H.3.1).

Tính chất của hai góc kề bù:

Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 180°.

Hai góc được đánh dấu trong hình nào dưới đây là hai góc kề bù?

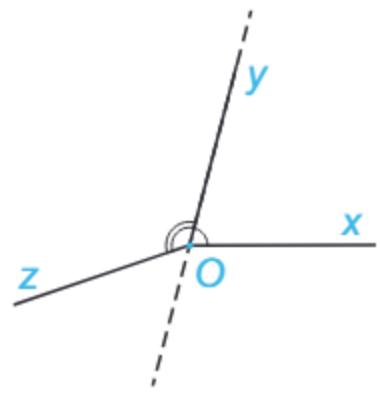


Hình 3.2

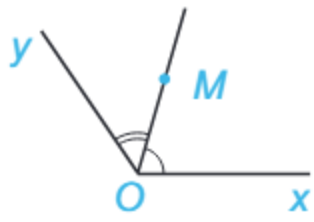
Chú ý

1. Hai góc kề bù còn được hiểu là hai góc vừa kề nhau, vừa bù nhau. Trong đó:

- *Hai góc kề nhau* là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm khác phía nhau đối với đường thẳng chứa cạnh chung đó. Chẳng hạn, trên Hình 3.3a, góc *xOy* và góc *yOz* là hai góc kề nhau.
- *Hai góc bù nhau* là hai góc có tổng số đo bằng 180°.



Hình 3.3a



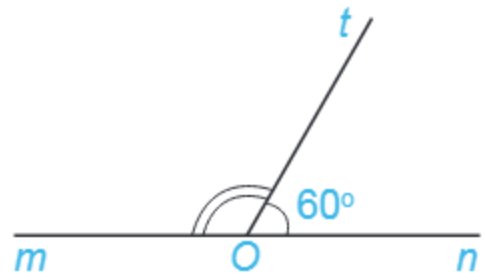
Hình 3.3b

2. Nếu điểm *M* nằm trong góc *xOy* thì ta nói tia *OM* nằm giữa hai cạnh (hai tia) *Ox* và *Oy* của góc *xOy* (H.3.3b). Khi đó ta có:

$$\widehat{xOM} + \widehat{MOy} = \widehat{xOy}.$$

Luyện tập 1

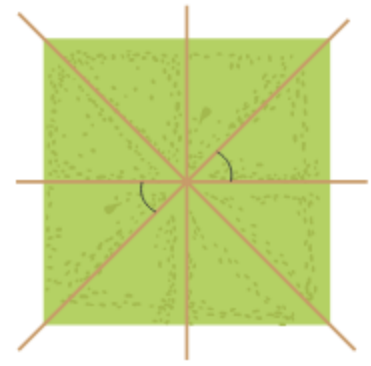
Viết tên hai góc kề bù trong Hình 3.4 và tính số đo góc mOt.



Hình 3.4

Hai góc đối đỉnh

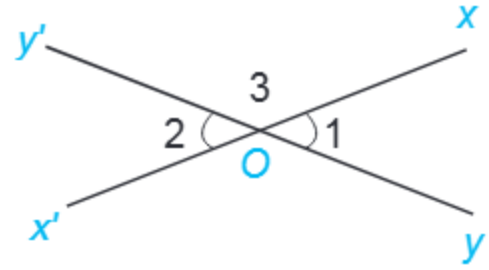
HĐ3 Quan sát hình ảnh hai góc được đánh dấu trong hình bên. Em hãy nhận xét quan hệ về đỉnh, về cạnh của hai góc được đánh dấu.



HĐ4 Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O (H.3.5).

a) Dự đoán xem hai góc xOy và $x'Oy'$ có bằng nhau không.

b) Đo rồi so sánh số đo hai góc xOy và $x'Oy'$.



Hình 3.5

Ta có định nghĩa sau:

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

Hai góc được đánh dấu trong hình nào dưới đây là hai góc đối đỉnh?



a) b)

Hình 3.6

Tính chất của hai góc đối đỉnh:

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Tập suy luận

Trong HĐ4 ta đã sử dụng phương pháp đo để kiểm chứng rằng hai góc đối đỉnh xOy và $x'Oy'$ bằng nhau. Dùng tính chất của hai góc kề bù, ta có thể so sánh được $\widehat{xOy}$ và $\widehat{x'Oy'}$ trong Hình 3.5 bằng cách suy luận như sau:

Vì $\widehat{O_1}$ và $\widehat{O_3}$ kề bù nên $\widehat{O_1}+\widehat{O_3}=180^o$. (1)

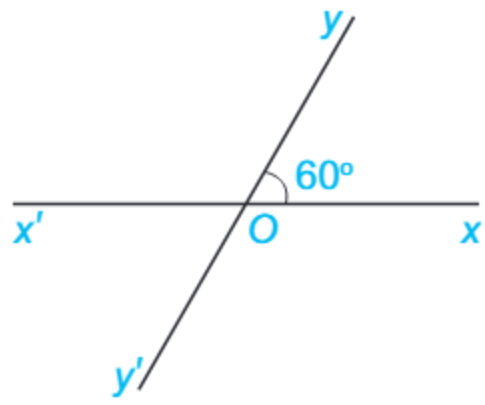
Vì $\widehat{O_2}$ và $\widehat{O_3}$ kề bù nên $\widehat{O_2}+\widehat{O_3}=180^o$. (2)

Từ (1) và (2) ta có: $\widehat{O_1}+\widehat{O_3}=\widehat{O_2}+\widehat{O_3}$.

Suy ra $\widehat{O_1}=\widehat{O_2}$.

Ví dụ 1

Cho hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O (H.3.7). Biết góc xOy bằng 60°. Tính số đo các góc $x'Oy'$ và $x'Oy$.



Hình 3.7

Giải. Ta có:

- $\widehat{x'Oy'} = \widehat{xOy}$ (hai góc đối đỉnh).

Suy ra $\widehat{x'Oy'} = 60^o$.

- $\widehat{x'Oy} + \widehat{xOy} = 180^o$ (hai góc kề bù).

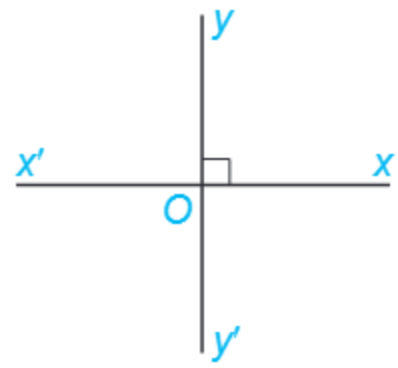
Suy ra $\widehat{x'Oy} = 180^o - \widehat{xOy}$

$\widehat{x'Oy} = 180^o - 60^o$

$\widehat{x'Oy} = 120^o$.

Luyện tập 2

Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau tại O sao cho góc xOy vuông (H.3.8). Khi đó các góc yOx', $x'Oy'$, xOy' cũng đều là góc vuông. Vì sao?



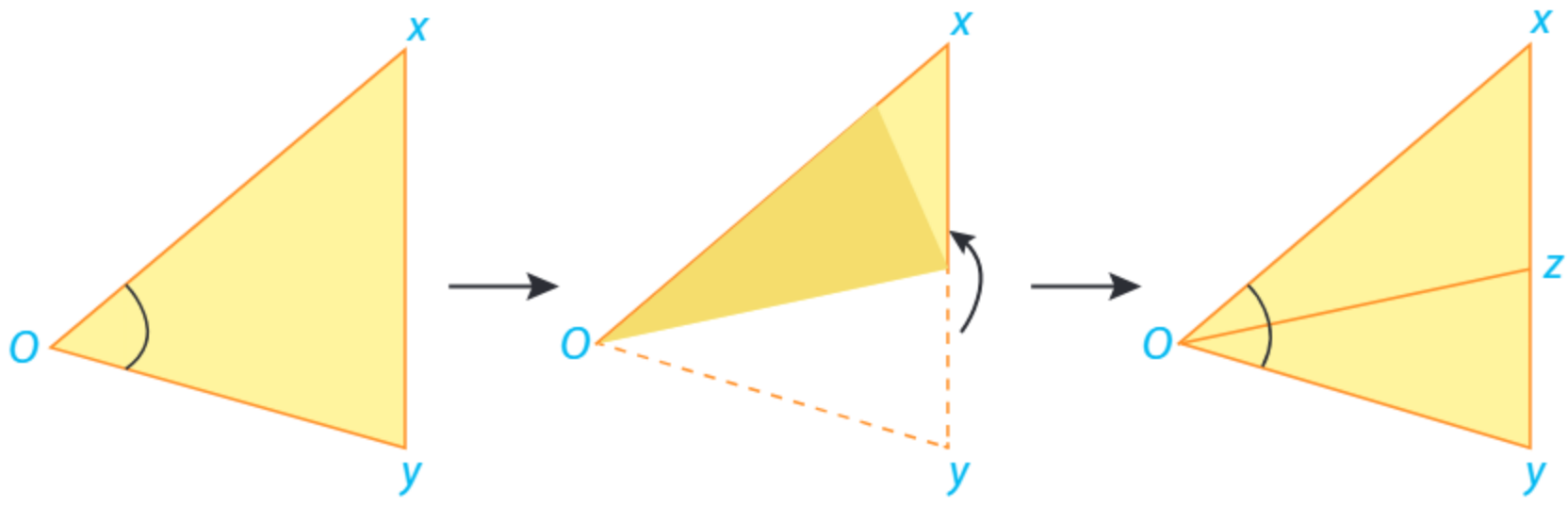
Hình 3.8

Chú ý. Hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là *hai đường thẳng vuông góc*. Kí hiệu là $xx' \perp yy'$.

2 TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

Tia phân giác

HĐ5 Cắt rời một góc xOy từ một tờ giấy rồi gấp sao cho hai cạnh của góc trùng nhau (H.3.9).



Hình 3.9

Mở mảnh giấy ra, nếp gấp cho ta hình ảnh tia Oz chia góc ban đầu thành hai góc.

a) Em hãy nhận xét về vị trí của tia Oz so với hai cạnh của góc xOy.

b) Em hãy so sánh hai góc xOz và zOy.

Ta có định nghĩa sau:

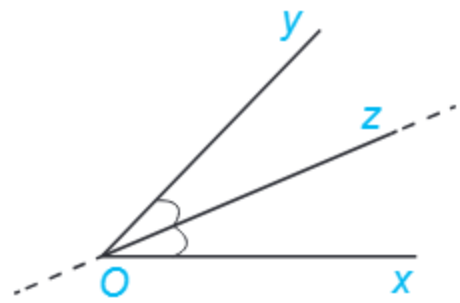
Tia nằm giữa hai cạnh của một góc và tạo với hai cạnh ấy hai góc bằng nhau được gọi là tia phân giác của góc đó.

Tính chất của tia phân giác:

Khi Oz là tia phân giác của góc xOy thì $\widehat{xOz} = \widehat{yOz} = \frac{1}{2}\widehat{xOy}$ (H.3.10).

Đường thẳng chứa tia phân giác của một góc gọi là đường phân giác của góc đó.





Hình 3.10

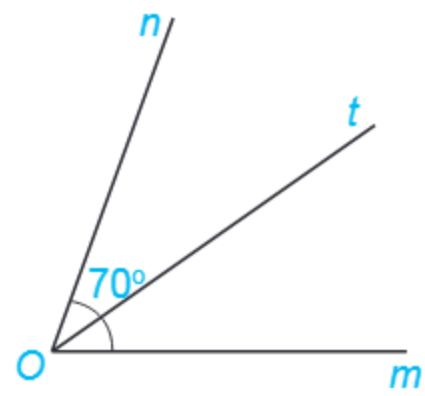
Ví dụ 2

Cho góc mOn có số đo bằng 70°, tia Ot là tia phân giác của góc mOn. Tính số đo hai góc mOt và tOn.

Giải (H.3.11)

Vì Ot là tia phân giác của góc mOn nên

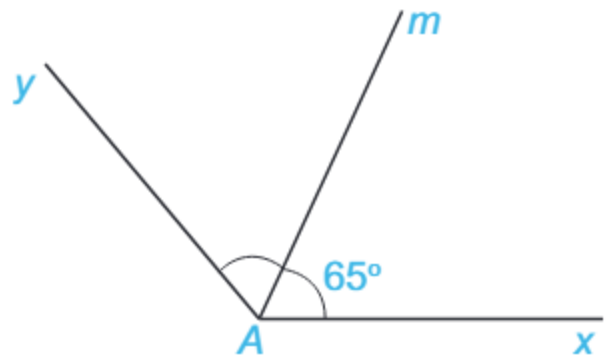
$$\widehat{mOt} = \widehat{tOn} = \frac{1}{2}\widehat{mOn} = \frac{1}{2} \cdot 70^\circ = 35^\circ.$$



Hình 3.11

Luyện tập 3

Cho góc xAm có số đo bằng 65° và Am là tia phân giác của góc xAy (H.3.12). Tính số đo góc xAy.

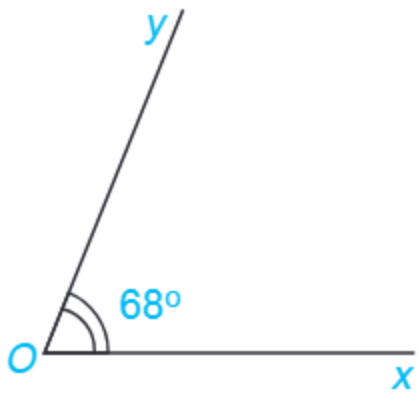


Hình 3.12

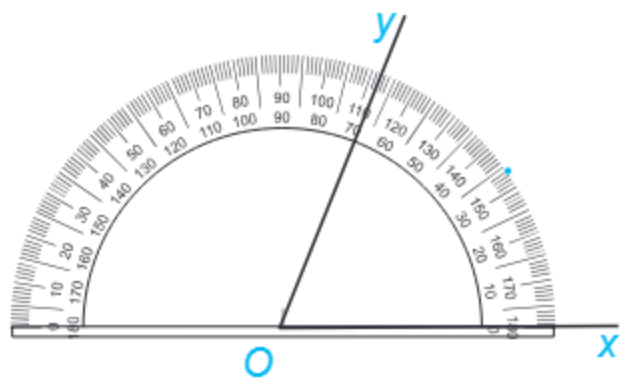
Thực hành

Vẽ tia phân giác Oz của góc xOy có số đo bằng 68°, sử dụng thước đo góc theo hướng dẫn.

Nếu Oz là tia phân giác của góc xOy thì $\widehat{xOz} = \frac{1}{2} \cdot 68^\circ = 34^\circ$. Ta có cách vẽ sau:

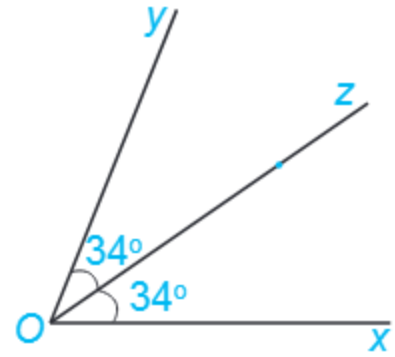


❶



❷

Đánh dấu điểm ứng với vạch 34° của thước đo góc



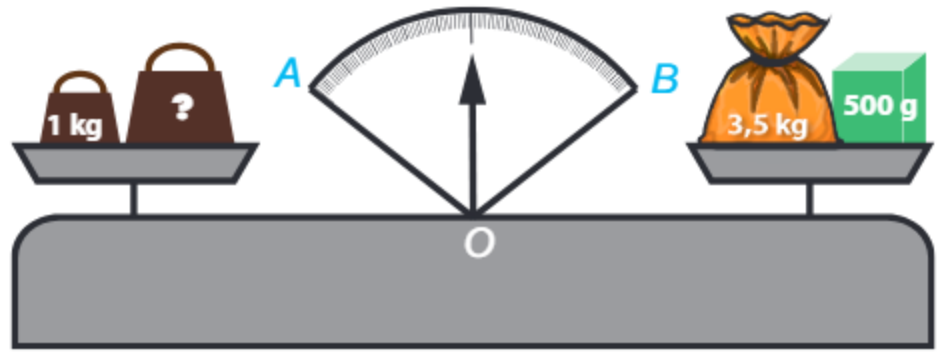
❸

Kẻ tia Oz đi qua điểm đã đánh dấu. Tia Oz là tia phân giác của góc xOy.

Vận dụng

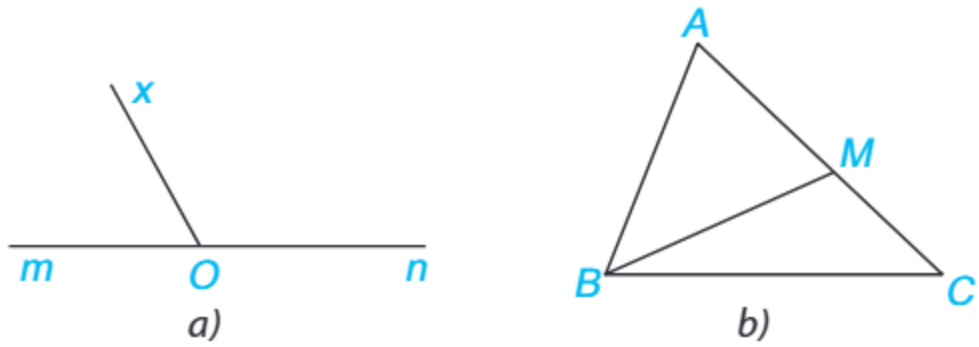
Quan sát hình vẽ bên.

Quả cân ở đĩa cân bên trái nặng bao nhiêu kilôgam để cân thăng bằng, tức là kim trên mặt đồng hồ của cân là tia phân giác của góc *AOB*?



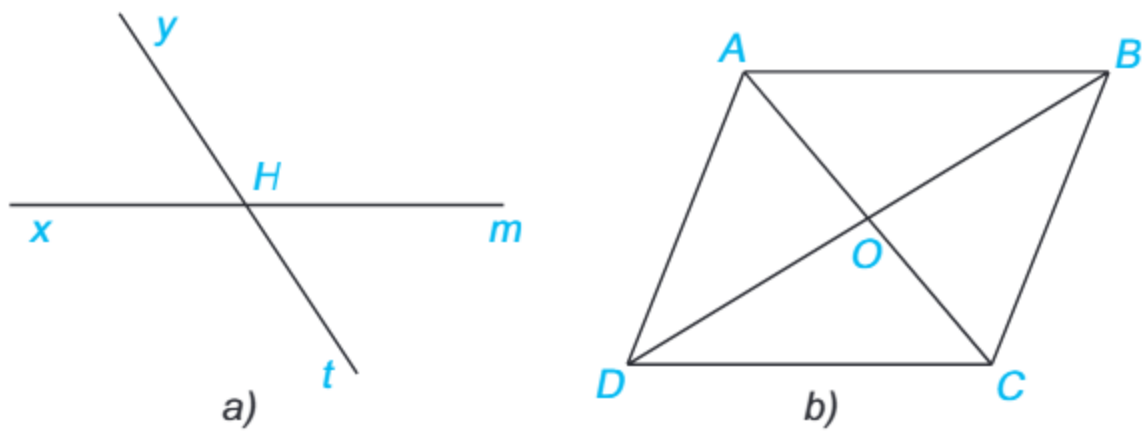
BÀI TẬP

3.1. Cho Hình 3.13, hãy kể tên các cặp góc kề bù.



Hình 3.13

3.2. Cho Hình 3.14, hãy kể tên các cặp góc đối đỉnh.



Hình 3.14

3.3. Vẽ góc *xOy* có số đo bằng 60°. Vẽ tia *Om* là tia đối của tia *Ox*.

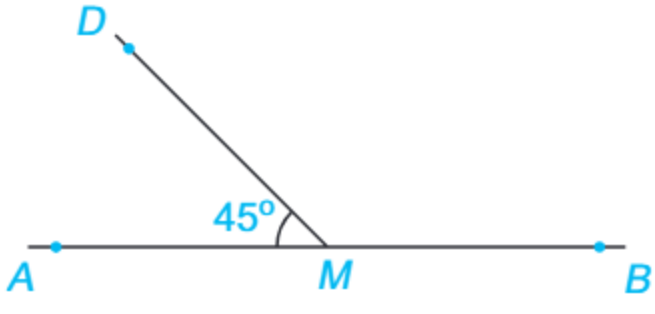
a) Viết tên hai góc kề bù có trong hình vừa vẽ.

b) Tính số đo góc *yOm*.

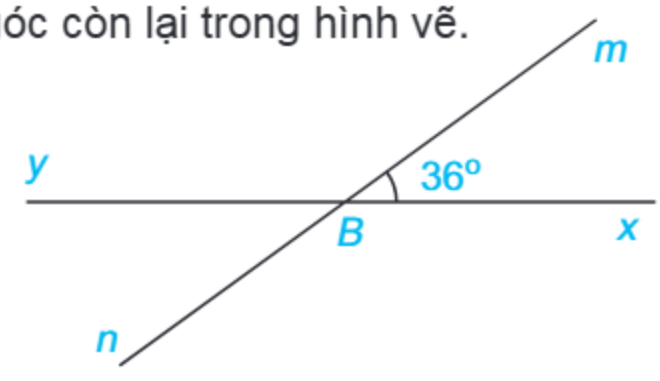
c) Vẽ tia *Ot* là tia phân giác của góc *xOy*. Tính số đo các góc *tOy* và *tOm*.

3.4. Cho Hình 3.15a, biết $\widehat{DMA} = 45^\circ$. Tính số đo góc *DMB*.

3.5. Cho Hình 3.15b, biết $\widehat{xBm} = 36^\circ$. Tính số đo các góc còn lại trong hình vẽ.



Hình 3.15a



Hình 3.15b

Bài 9 HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ DẤU HIỆU NHẬN BIẾT

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
• Hai đường thẳng song song • Hai góc đồng vị • Hai góc so le trong	• Nhận biết các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. • Mô tả dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song thông qua cặp góc đồng vị, cặp góc so le trong. • Nhận biết cách vẽ hai đường thẳng song song.

Để kiểm tra các thanh ngang trên mái nhà đã song song với nhau chưa, người thợ chỉ cần kiểm tra chúng có cùng vuông góc với một thanh dọc. Vì sao lại như vậy, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài học này.

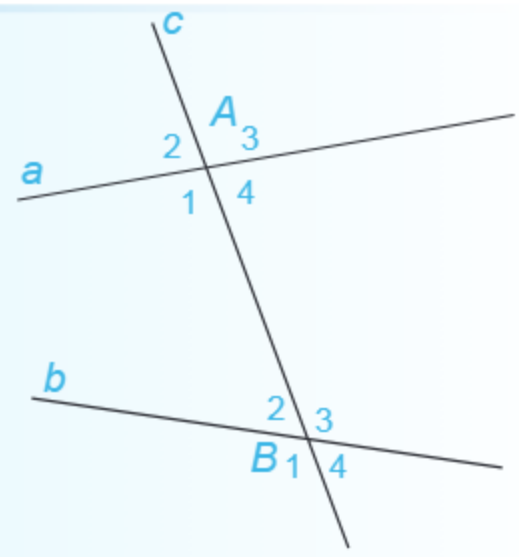


1 CÁC GÓC TẠO BỞI MỘT ĐƯỜNG THẲNG CẮT HAI ĐƯỜNG THẲNG

Góc so le trong, góc đồng vị

Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b lần lượt tại A và B tạo thành bốn góc đỉnh A, bốn góc đỉnh B được đánh số như Hình 3.16. Ta sắp xếp các góc thành từng cặp. Mỗi cặp gồm một góc đỉnh A và một góc đỉnh B.

- Các cặp góc A_1 và B_3, A_4 và B_2 được gọi là các cặp góc so le trong.
- Các cặp góc A_1 và B_1, A_2 và B_2, A_3 và B_3, A_4 và B_4 được gọi là các cặp góc đồng vị.

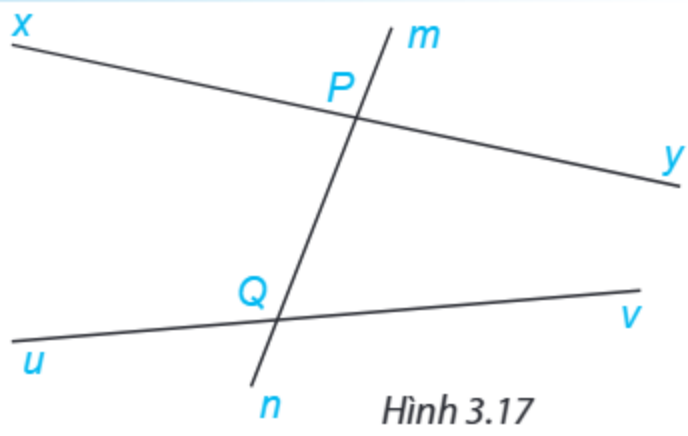


Hình 3.16

Cho đường thẳng mn cắt hai đường thẳng xy và uv lần lượt tại hai điểm P và Q (H.3.17). Em hãy kể tên:

a) Hai cặp góc so le trong;

b) Bốn cặp góc đồng vị.



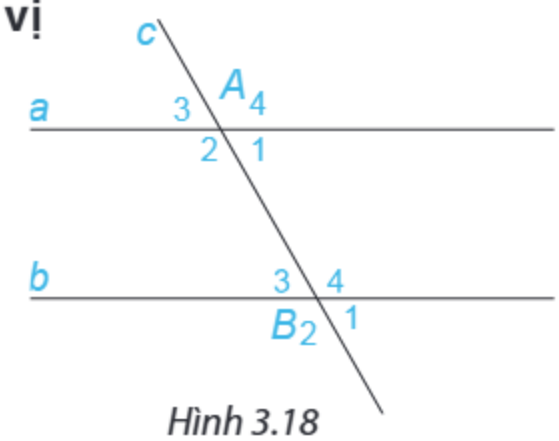
Hình 3.17

Quan hệ giữa các cặp góc so le trong, cặp góc đồng vị

Trên Hình 3.18, cho biết hai góc so le trong A_1 và B_3 bằng nhau và bằng 60°.

HĐ1 Hãy tính và so sánh hai góc so le trong còn lại A_2 và B_4.

HĐ2 Chọn hai góc đồng vị rồi tính và so sánh hai góc đó.



Hình 3.18

Ta có tính chất sau:

Nếu đường thẳng *c* cắt hai đường thẳng phân biệt *a*, *b* và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

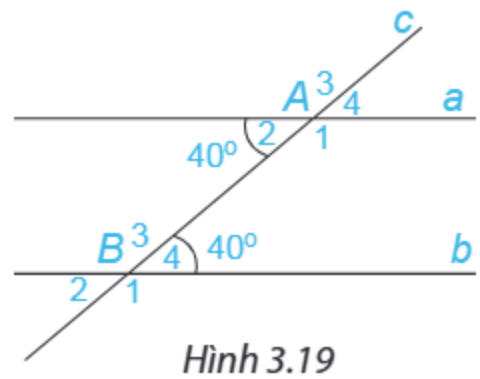
- Hai góc so le trong còn lại bằng nhau;
- Hai góc đồng vị bằng nhau.

Luyện tập 1

Quan sát Hình 3.19.

a) Biết $\widehat{A_2} = 40^o$, $\widehat{B_4} = 40^o$. Em hãy tính số đo các góc còn lại.

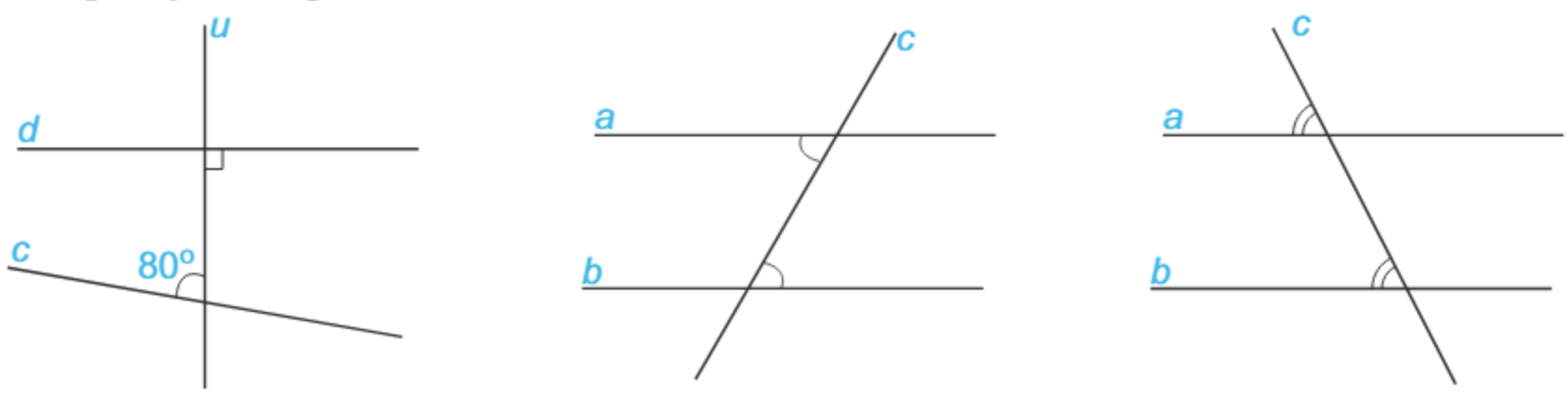
b) Các cặp góc A_1 và B_4; A_2 và B_3 được gọi là các cặp *góc trong cùng phía*. Tính các tổng: $\widehat{A_1} + \widehat{B_4}$; $\widehat{A_2} + \widehat{B_3}$.



Hình 3.19

2 DẤU HIỆU NHẬN BIẾT HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Để biết hai đường thẳng cắt nhau hay song song với nhau, ta cần biết chúng có điểm chung hay không. Việc kiểm tra trực tiếp, tức là xác định điểm chung của hai đường thẳng đã cho, trong nhiều trường hợp, là rất khó thực hiện. Chẳng hạn trên Hình 3.20a, không phải lúc nào ta cũng có thể kéo dài được hai đường thẳng *c* và *d* để tìm điểm chung của chúng. Vậy có cách nào thuận tiện hơn để nhận biết hai đường thẳng song song hay không?



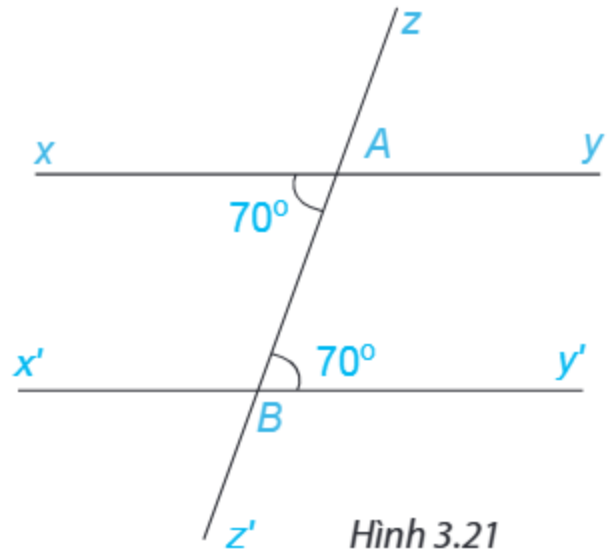
Hình 3.20

Ta thừa nhận rằng:

Nếu đường thẳng *c* cắt hai đường thẳng phân biệt *a*, *b* và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau thì *a* và *b* song song với nhau (H.3.20b,c).

Ví dụ

Quan sát Hình 3.21 và giải thích tại sao xy // $x'y'$.



Hình 3.21

Giải

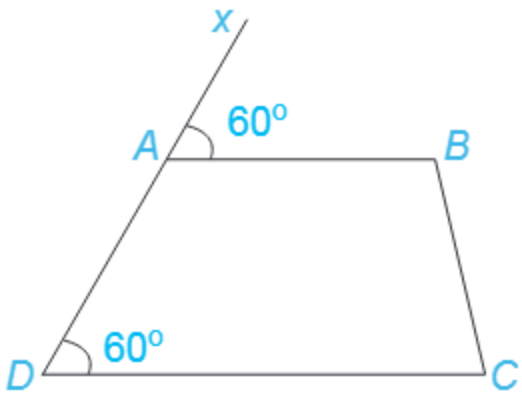
Ta có $\widehat{xAB} = \widehat{ABy'} = 70^\circ$.

Hai góc này ở vị trí so le trong. Do đó xy // $x'y'$ (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

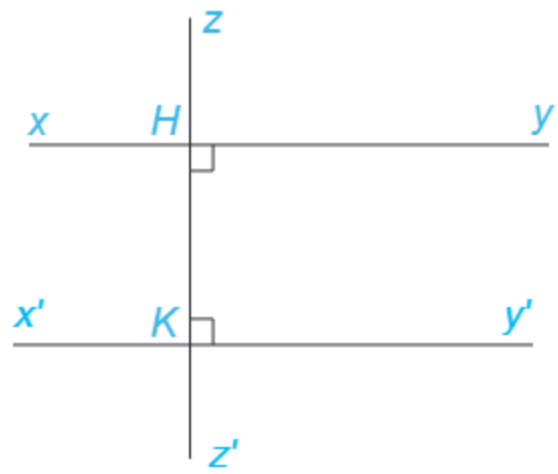
Luyện tập 2

❶ Quan sát Hình 3.22 và giải thích vì sao AB // DC.

❷ Tìm trên Hình 3.23 hai đường thẳng song song với nhau và giải thích vì sao chúng song song.



Hình 3.22

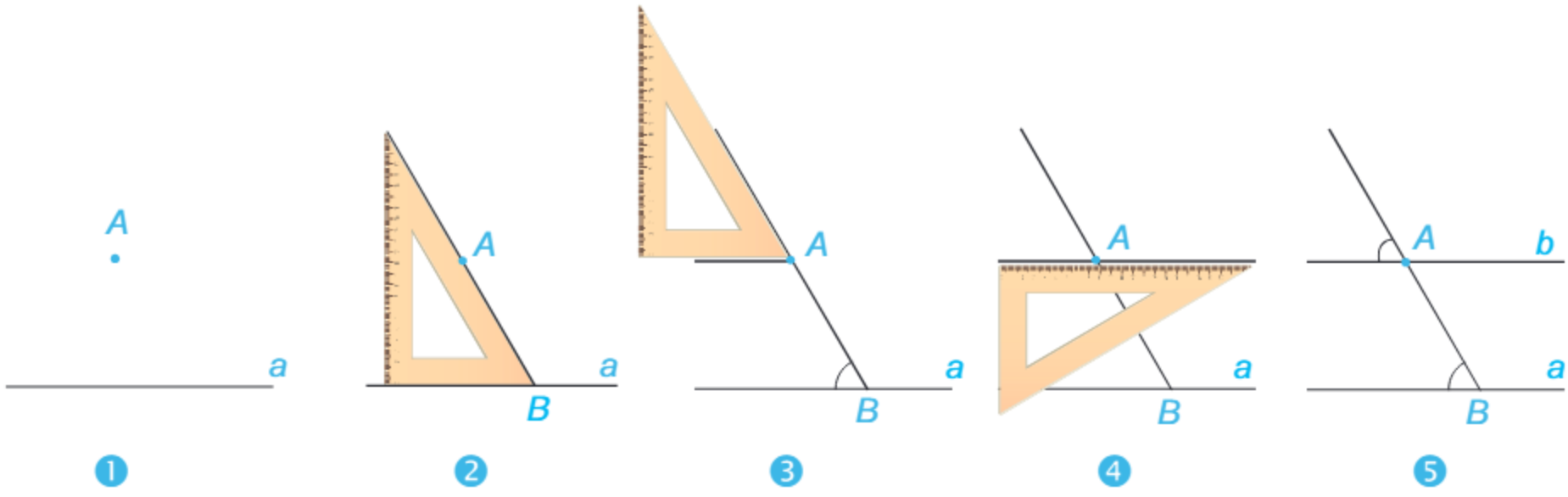


Hình 3.23

Nhận xét. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Thực hành 1

Cho đường thẳng a và điểm A nằm ngoài đường thẳng a. Để vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a, ta có thể sử dụng góc nhọn 60° của êke để vẽ như sau:



Tại sao khi vẽ như trên ta lại khẳng định được hai đường thẳng a và b song song với nhau?

Thực hành 2

Dùng góc vuông hay góc 30° của êke (thay cho góc 60°) để vẽ đường thẳng đi qua *A* và song song với đường thẳng *a* cho trước.

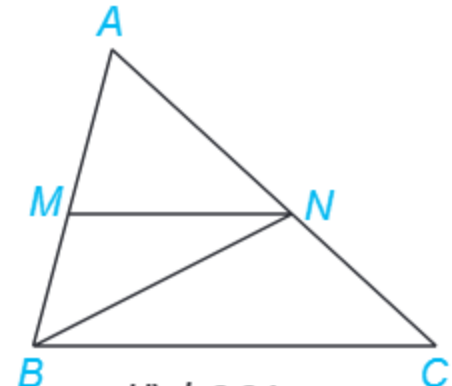
BÀI TẬP

3.6. Quan sát Hình 3.24.

a) Tìm một góc ở vị trí so le trong với góc *MNB*.

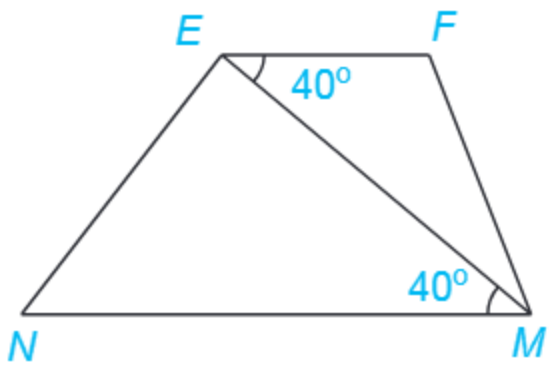
b) Tìm một góc ở vị trí đồng vị với góc *ACB*.

c) Kể tên một cặp góc trong cùng phía.

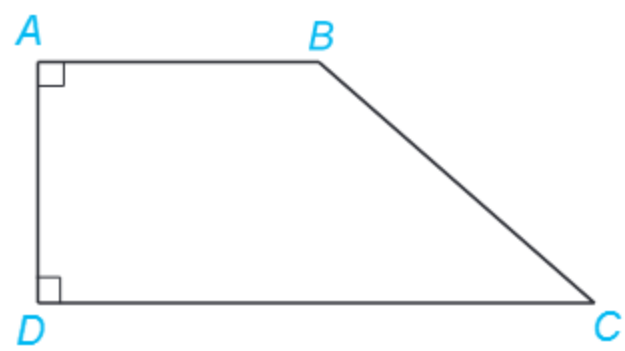


Hình 3.24

3.7. Quan sát Hình 3.25. Biết $\widehat{MEF} = 40^o$, $\widehat{EMN} = 40^o$. Em hãy giải thích tại sao *EF* // *NM*.



Hình 3.25



Hình 3.26

3.8. Quan sát Hình 3.26, giải thích tại sao *AB* // *DC*.

3.9. Cho điểm *A* và đường thẳng *d* không đi qua *A*. Hãy vẽ đường thẳng *d'* đi qua *A* và song song với *d*.

3.10. Cho hai điểm *A* và *B*. Hãy vẽ đường thẳng *a* đi qua *A* và đường thẳng *b* đi qua *B* sao cho *a* song song với *b*.

3.11. Hãy vẽ hai đoạn thẳng *AB* và *MN* sao cho *AB* // *MN* và *AB* = *MN*.

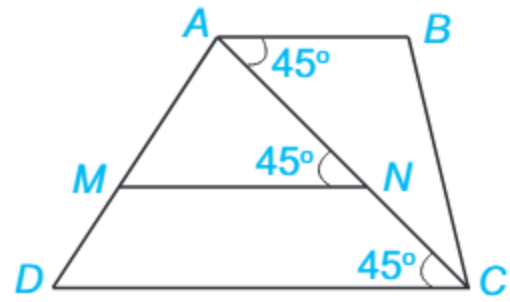
LUYỆN TẬP CHUNG

Ví dụ Cho Hình 3.27, biết $\widehat{ANM} = 45^\circ$, $\widehat{ACD} = 45^\circ$, $\widehat{BAC} = 45^\circ$.

Em hãy giải thích tại sao:

a) $AB // CD$;

b) $MN // CD$.



Hình 3.27

Giải

a) Ta có $\widehat{ACD} = \widehat{BAC} = 45^\circ$.

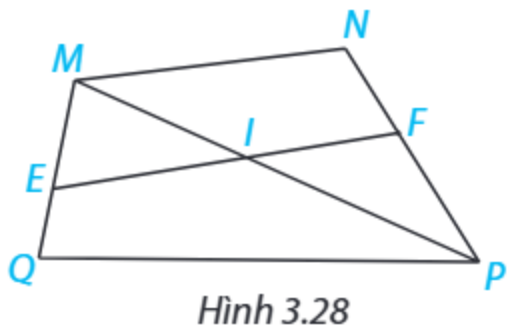
Hai góc này ở vị trí so le trong. Do đó $AB // CD$ (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

b) Ta có $\widehat{ANM} = \widehat{ACD} = 45^\circ$.

Hai góc này ở vị trí đồng vị. Do đó $MN // CD$ (dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song).

BÀI TẬP

3.12. Cho Hình 3.28.

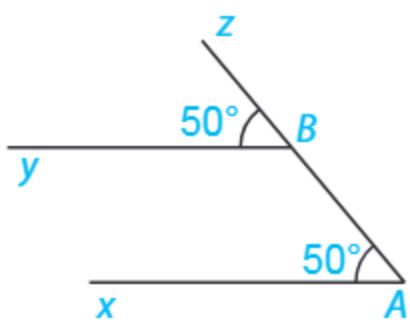


Hình 3.28

a) Tìm các góc ở vị trí so le trong với góc FIP; góc NMI.

b) Tìm các góc ở vị trí đồng vị với góc EQP; góc IFP.

3.13. Cho Hình 3.29, biết $\widehat{xAz} = 50^\circ$, $\widehat{yBz} = 50^\circ$. Giải thích tại sao $Ax // By$.



Hình 3.29

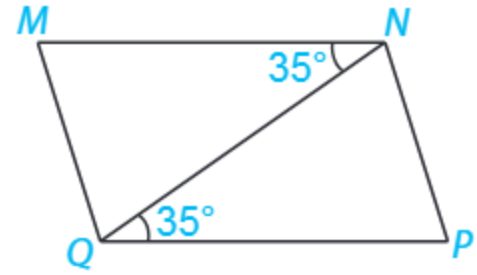
3.14. Vẽ hình theo yêu cầu sau:

a) Vẽ hai đường thẳng d và d' sao cho $d // d'$.

b) Vẽ hai đoạn thẳng AB và CD sao cho $CD = 2AB$ và $CD // AB$.

3.15. Cho Hình 3.30, biết các góc MNQ và PQN có cùng số đo bằng 35°.

Chứng tỏ $MN // QP$.



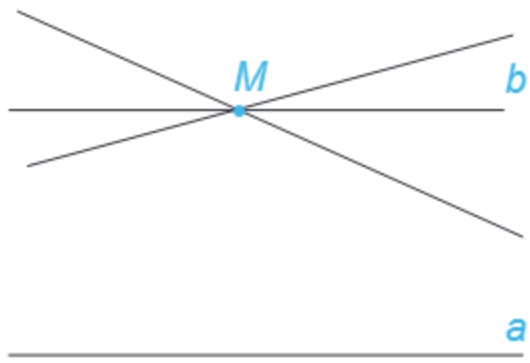
Hình 3.30

3.16. Cho đoạn thẳng AB. Vẽ hai tia Ax, By sao cho chúng tạo với AB hai góc so le trong có cùng số đo bằng 60° ($\widehat{xAB} = \widehat{yBA} = 60^\circ$). Trên hình vừa vẽ, hai đường thẳng chứa hai tia Ax và By có song song với nhau không? Vì sao?

Bài 10 TIÊN ĐỀ EUCLID. TÍNH CHẤT CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Khái niệm, thuật ngữ	Kiến thức, kĩ năng
Tiên đề Euclid	• Nhận biết tiên đề Euclid về đường thẳng song song. • Mô tả một số tính chất của hai đường thẳng song song.

Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, chúng ta đã biết cách vẽ một đường thẳng b đi qua điểm M và song song với a. Vậy có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng b như vậy?



1 TIÊN ĐỀ EUCLID VỀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Tiên đề Euclid

HĐ1 Cho trước đường thẳng a và một điểm M không nằm trên đường thẳng a (H.3.31).

- Dùng bút chì vẽ đường thẳng b đi qua M và song song với đường thẳng a.
- Dùng bút màu vẽ đường thẳng c đi qua M và song song với đường thẳng a.

Em có nhận xét gì về vị trí của hai đường thẳng b và c?

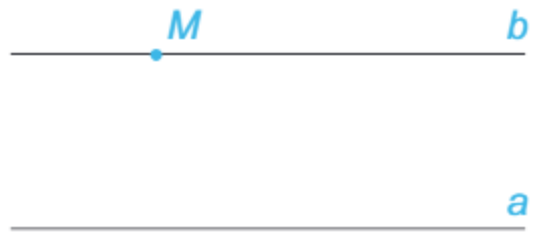


Hình 3.31

Chúng ta thừa nhận tính chất sau mang tên "Tiên đề Euclid":

> Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

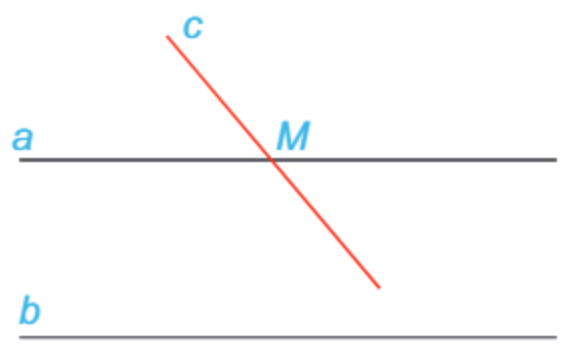
Nhận xét. Trong Hình 3.32, nếu điểm M nằm ngoài đường thẳng a thì đường thẳng b đi qua M và song song với a là duy nhất.



Hình 3.32

Ví dụ 1

Cho hai đường thẳng a và b song song với nhau. Hãy sử dụng tiên đề Euclid giải thích vì sao một đường thẳng c cắt đường thẳng a thì cũng cắt đường thẳng b.



Hình 3.33

Giải

Giả sử đường thẳng c cắt đường thẳng a tại điểm M.

Theo tiên đề Euclid, qua điểm M chỉ có một đường thẳng duy nhất song song với đường thẳng b, đó là đường thẳng a. Do đó đường thẳng c (cũng đi qua M) không thể cũng song song với đường thẳng b. Vậy đường thẳng c cắt đường thẳng b.

Chú ý. Từ tiên đề Euclid ta suy ra được: Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng cắt đường thẳng còn lại.

Luyện tập 1 Phát biểu nào sau đây diễn đạt đúng nội dung của tiên đề Euclid?

(1) Cho điểm M nằm ngoài đường thẳng a. Đường thẳng đi qua M và song song với a là duy nhất.

(2) Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.

(3) Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a có ít nhất một đường thẳng song song với a.

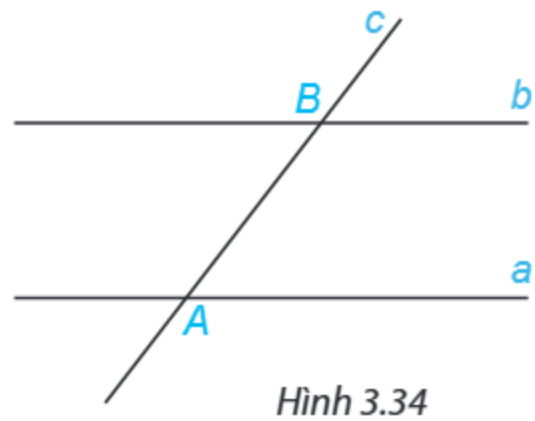
2 TÍNH CHẤT CỦA HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Tính chất của hai đường thẳng song song

HĐ2 Vẽ hai đường thẳng song song a, b. Kẻ đường thẳng c cắt đường thẳng a tại A và cắt đường thẳng b tại B. Trên Hình 3.34:

a) Em hãy đo một cặp góc so le trong rồi rút ra nhận xét;

b) Em hãy đo một cặp góc đồng vị rồi rút ra nhận xét.



Hình 3.34

Sử dụng tiên đề Euclid, người ta suy ra tính chất sau:

Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:

- Hai góc so le trong bằng nhau;
- Hai góc đồng vị bằng nhau.

Ví dụ 2

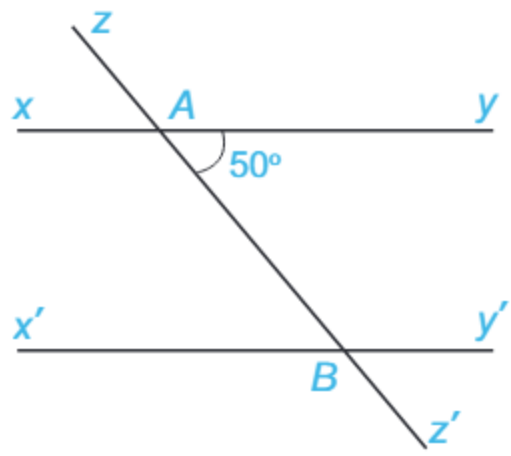
Cho Hình 3.35, biết $xy // x'y'$ và $\widehat{BAy} = 50^\circ$.

Tính số đo các góc ABx' và $y'Bz'$.

Giải

- Ta có $xy // x'y'$, suy ra $\widehat{ABx'} = \widehat{BAy}$ (hai góc so le trong).

Do đó $\widehat{ABx'} = 50^\circ$.



Hình 3.35

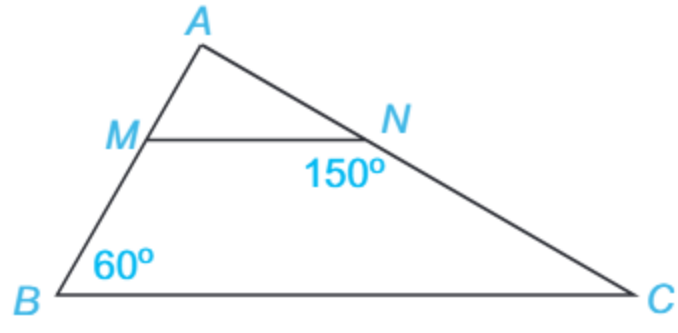
• Cũng từ xy // $x'y'$ suy ra $\widehat{y'Bz'} = \widehat{BAy}$ (hai góc đồng vị).

Vậy $\widehat{y'Bz'} = 50^o$.

Luyện tập 2

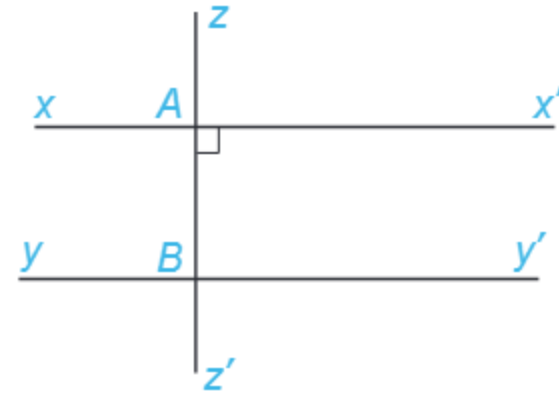
❶ Cho Hình 3.36, biết MN // BC, $\widehat{ABC} = 60^o$, $\widehat{MNC} = 150^o$.

Hãy tính số đo các góc BMN và ACB.



Hình 3.36

❷ Cho Hình 3.37, biết rằng xx' // yy' và $zz' \perp xx'$. Tính số đo góc ABy và cho biết zz' có vuông góc với yy' không.

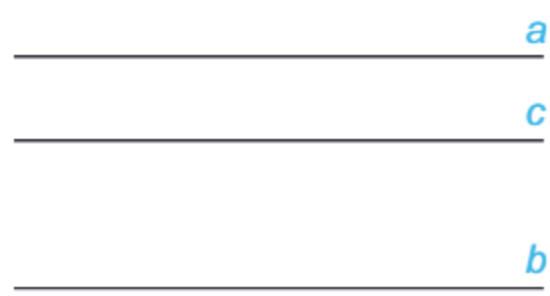


Hình 3.37

Nhận xét

• Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

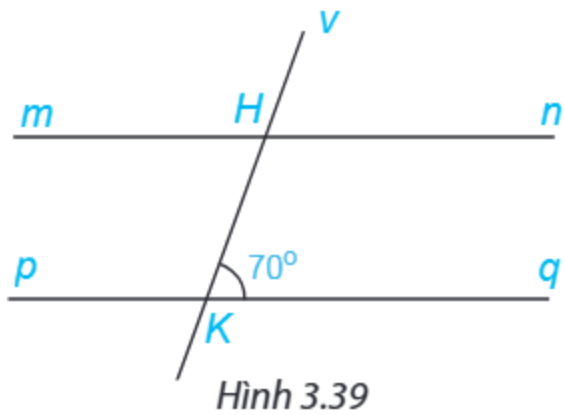
• Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau (H.3.38).



Hình 3.38

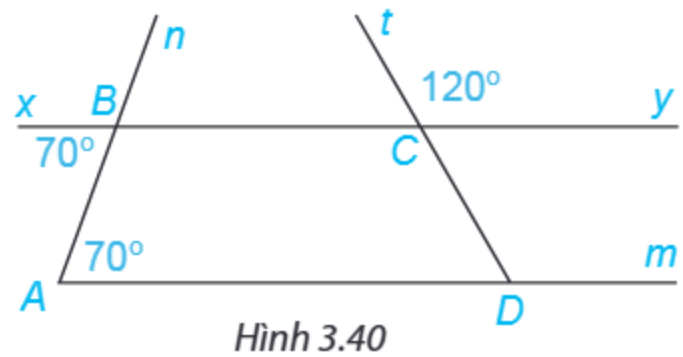
BÀI TẬP

3.17. Cho Hình 3.39, biết rằng mn // pq. Tính số đo các góc mHK, vHn.



Hình 3.39

3.18. Cho Hình 3.40.

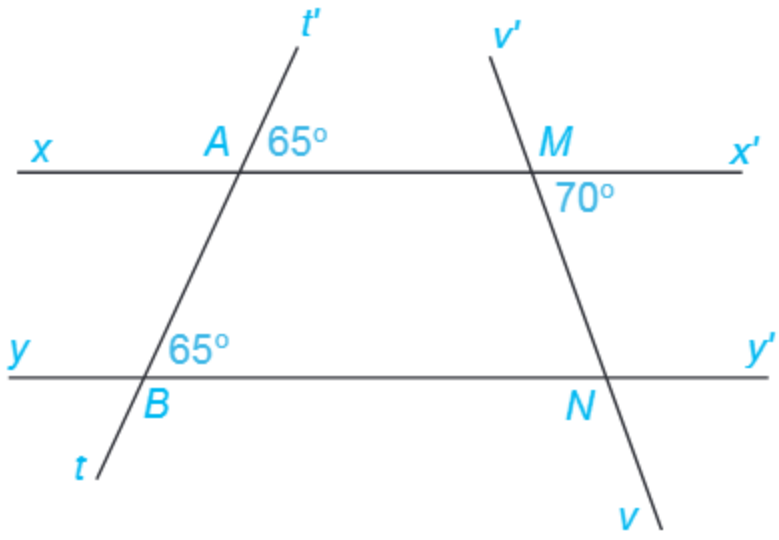


Hình 3.40

a) Giải thích tại sao Am // By.

b) Tính $\widehat{CDm}$.

3.19. Cho Hình 3.41.

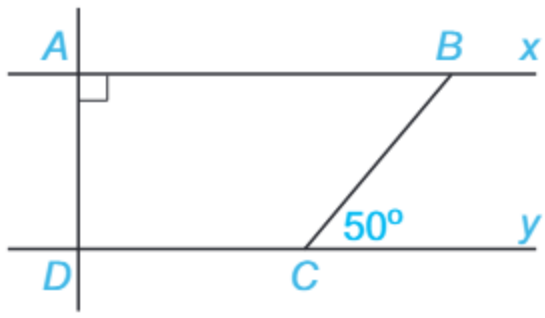


Hình 3.41

a) Giải thích tại sao $xx' // yy'$.

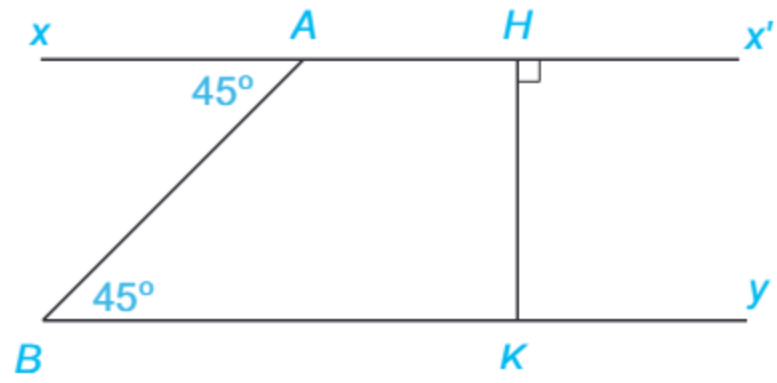
b) Tính số đo góc MNB.

3.20. Cho Hình 3.42, biết rằng $Ax // Dy$, $\widehat{A} = 90^o$, $\widehat{BCy} = 50^o$. Tính số đo các góc ADC và ABC.



Hình 3.42

3.21. Cho Hình 3.43. Giải thích tại sao:



Hình 3.43

a) $Ax' // By$; b) $By \perp HK$.

3.22. Cho tam giác ABC. Vẽ đường thẳng a đi qua A và song song với BC. Vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với AC. Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng a, bao nhiêu đường thẳng b? Vì sao?

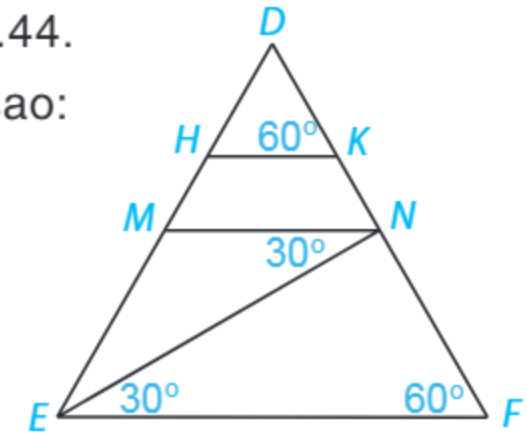
3.23. Cho Hình 3.44.

Giải thích tại sao:

a) $MN // EF$;

b) $HK // EF$;

c) $HK // MN$.



Hình 3.44

EM CÓ BIẾT?

Euclid là nhà toán học lỗi lạc thời cổ Hy Lạp, sống vào thế kỉ III trước Công nguyên. Có thể nói hầu hết kiến thức hình học ở cấp Trung học cơ sở hiện nay đều đã được đề cập một cách khá hệ thống, chính xác, trong bộ sách "Cơ bản" gồm 13 cuốn do Euclid viết ra. Tục truyền có lần vua Ptolemy (Ptô-lê-mê) hỏi Euclid: "Liệu có thể đến với Hình học bằng con đường khác ngắn hơn không?". Ông trả lời ngay: "Tâu Bệ hạ, trong Hình học không có con đường dành riêng cho vua chúa".



Nhà toán học Euclid

(Phan Đức Chính, *Toán 7, tập một*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2019, tr. 93)